

# **WI2022 MANAJEMEN PROYEK PROJECT PLAN**

## **Pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Rumah Sakit MaNPro**



Dipersiapkan oleh:

Kelompok 07 Kelas 21

13524073 Keisha Rizka Syofyani

13524087 Muhammad Fakhry Zaki

13524089 Aurelia Jennifer Gunawan

13524109 Helena Kristela Sarhawa

13524111 Reynard Anderson Wijaya

Tanggal pengumpulan: 5 Mei 2026 pukul 23.55

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
JL. GANESA 10, BANDUNG 40132  
2026**

## Daftar Isi

|                                                           |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| <b>Daftar Isi</b>                                         | <b>2</b>  |  |  |
| <b>Daftar Tabel</b>                                       | <b>4</b>  |  |  |
| <b>Daftar Gambar</b>                                      | <b>5</b>  |  |  |
| <b>BAB I</b>                                              |           |  |  |
| <b>INITIATING</b>                                         | <b>6</b>  |  |  |
| <b>1.1. Business Case</b>                                 | <b>6</b>  |  |  |
| 1.1.1. Latar Belakang                                     | 6         |  |  |
| 1.1.2. Tujuan Bisnis                                      | 6         |  |  |
| 1.1.3. Situasi Saat Ini dan Persoalan/Peluang             | 6         |  |  |
| 1.1.4. Asumsi dan Batasan                                 | 7         |  |  |
| 1.1.5. Analisa Alternatif dan Rekomendasi                 | 8         |  |  |
| 1.1.6. Kebutuhan Utama Proyek Awal                        | 8         |  |  |
| 1.1.7. Perkiraan Anggaran dan Analisa Keuangan            | 9         |  |  |
| 1.1.8. Perkiraan Jadwal                                   | 11        |  |  |
| 1.1.9. Risiko                                             | 12        |  |  |
| <b>1.2. Project Charter</b>                               | <b>13</b> |  |  |
| <b>BAB II</b>                                             |           |  |  |
| <b>SCOPING</b>                                            | <b>16</b> |  |  |
| <b>2.1. Lingkup Proyek</b>                                | <b>16</b> |  |  |
| 2.1.1. Deskripsi Proyek                                   | 16        |  |  |
| 2.1.2. Tujuan Proyek                                      | 16        |  |  |
| 2.1.3. Justifikasi Proyek                                 | 16        |  |  |
| 2.1.4. Tabel MOV                                          | 16        |  |  |
| 2.1.5. Lingkup Proyek                                     | 17        |  |  |
| 2.1.5.1 Deskripsi Lingkup Proyek                          | 17        |  |  |
| 2.1.5.2 Hasil Proyek                                      | 18        |  |  |
| 2.1.5.3 Kendala Proyek                                    | 20        |  |  |
| 2.1.5.4 Milestone Proyek                                  | 21        |  |  |
| 2.1.5.5 Catatan Lain                                      | 22        |  |  |
| <b>2.2. Work Breakdown Structure</b>                      | <b>22</b> |  |  |
| 2.2.1. Deliverable Structure Chart                        | 22        |  |  |
| 2.2.2. Model Proses Software Engineering: Waterfall Model | 23        |  |  |
| 2.2.3. Work Breakdown Structure                           | 24        |  |  |
| 2.2.3.1 Dekomposisi Utama Work Breakdown Structure        | 24        |  |  |
| 2.2.3.2 Work Breakdown Structure                          | 24        |  |  |
| 2.2.3.3 Kamus WBS                                         | 29        |  |  |
| <b>BAB III</b>                                            |           |  |  |
| <b>TIME ESTIMATE</b>                                      | <b>37</b> |  |  |
| <b>3.1. Alokasi Sumber Daya</b>                           | <b>37</b> |  |  |
| <b>3.2. List Activity</b>                                 | <b>46</b> |  |  |

|                                                     |    |   |   |
|-----------------------------------------------------|----|---|---|
| 3.3. Milestone                                      | 56 | < | < |
| 3.4. Network Diagram                                | 57 | < | < |
| 3.5. Schedule                                       | 57 | < | < |
| BAB IV                                              |    | < | < |
| COSTING                                             | 59 |   |   |
| 4.1. Resources                                      | 59 | < | < |
| 4.2. Project Cost Estimate Sesuai WBS               | 59 |   |   |
| 4.3. Project Cost Estimate (Cash Flow) Sesuai WBS   | 68 | < | < |
| 4.4. Project Cost Estimate (Cash Flow) per Resource | 72 | < | < |
| BAB V                                               |    |   |   |
| RISK MANAGEMENT                                     | 81 | < | < |
| 5.1. Identifikasi Risiko                            | 81 |   |   |
| 5.2. Analisis Risiko                                | 82 | < | < |
| 5.3. Mitigasi Risiko                                | 83 |   |   |
|                                                     |    | < | < |
|                                                     |    | < | < |
|                                                     |    | < | < |

## Daftar Tabel

|                                                                       |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---|---|
| Tabel 1. Analisis SWOT Situasi Saat Ini                               | 6  | ◀ | ◀ |
| Tabel 2. Tabel deskripsi dan batasan setiap peran                     | 9  | ◀ | ◀ |
| Tabel 3. Tabel perkiraan anggaran untuk tim                           | 9  |   |   |
| Tabel 4. Tabel perkiraan anggaran untuk infrastruktur dan operasional | 10 | ◀ | ◀ |
| Tabel 5. Tabel perkiraan jadwal                                       | 11 |   |   |
| Tabel 6. Tabel risiko dan mitigasi                                    | 12 | ◀ | ◀ |
| Tabel 7. Tabel Product Related Deliverables                           | 19 |   |   |
| Tabel 8. Milestone Proyek                                             | 21 | ◀ | ◀ |
| Tabel 9. WBS                                                          | 24 | ◀ | ◀ |
| Tabel 10. Kamus WBS                                                   | 29 |   |   |
| Tabel 11. Tabel alokasi sumber daya proyek                            | 37 | ◀ | ◀ |
| Tabel 12. Tabel Daftar Aktivitas                                      | 46 |   |   |
| Tabel 13. Milestone Proyek                                            | 56 | ◀ | ◀ |
| Tabel 14. Daftar Resource Proyek                                      | 59 |   |   |
| Tabel 15. Daftar Cost Estimate Berdasarkan WBS                        | 59 | ◀ | ◀ |
| Tabel 16. Daftar Cost Estimate (Cash Flow) sesuai WBS                 | 69 |   |   |
| Tabel 17. Daftar Cost Estimate (Cash Flow) per People                 | 72 | ◀ | ◀ |
| Tabel 18. Daftar Cost Estimate (Cash Flow) per Tools                  | 79 |   |   |
| Tabel 19. Tabel Identifikasi Risiko                                   | 81 |   |   |
| Tabel 20. Tabel Analisis Risiko                                       | 82 |   |   |
| Tabel 21. Tabel Mitigasi Risiko                                       | 83 |   |   |

Daftar Gambar

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Gantt chart perkiraan jadwal    | 12 |
| Gambar 2. Deliverables structure chart    | 22 |
| Gambar 3. Network Diagram                 | 57 |
| Gambar 4. Gantt Chart Task Scheduling     | 58 |
| Gambar 5. Gantt Chart Resource Scheduling | 58 |

# BAB I

## INITIATING

### 1.1. Business Case

#### 1.1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit MaNPro (Maju N Profesional) merupakan suatu rumah sakit Utama di suatu kota. Sebagaimana rumah sakit pada umumnya, Rumah Sakit MaNPro menyediakan berbagai jenis layanan Kesehatan, mulai dari medical check up, poli gigi, hingga layanan gawat darurat. Karena Rumah Sakit MaNPro merupakan rumah sakit utama pada daerah tersebut, pasien yang harus ditangani oleh rumah sakit ini tiap harinya jauh lebih banyak dari rumah sakit-rumah sakit lainnya. Oleh karena itu, Tim Manajemen Rumah Sakit MaNPro berusaha dengan sebaik mungkin agar bisa memberikan layanan yang terbaik untuk para pasiennya.

#### 1.1.2. Tujuan Bisnis

Perangkat lunak ini bertujuan untuk **meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit** melalui **digitalisasi proses operasional**. Sistem difokuskan pada pengelolaan antrean, penjadwalan, dan data secara terintegrasi untuk mendukung **efisiensi layanan** dan **pengurangan waktu tunggu pasien**. Selain itu, sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pasien, dokter, dan admin melalui dashboard berbasis peran, sehingga mendukung transparansi informasi, kemudahan akses layanan, serta koordinasi yang lebih efektif antar pihak. Dengan implementasi sistem ini, rumah sakit diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk perencanaan operasional yang lebih baik.

#### 1.1.3. Situasi Saat Ini dan Persoalan/Peluang

Analisis SWOT berdasarkan kondisi antrian manual adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis SWOT Situasi Saat Ini

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strength    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Posisi Rumah Sakit MaNPro sebagai rumah sakit utama di daerahnya</li><li>- Kepercayaan pasien terhadap kredibilitas Rumah Sakit MaNPro</li><li>- Mempunyai dana yang banyak dan dapat digunakan untuk pembaruan</li></ul> |
| Weakness    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat untuk ruang tunggu yang terbatas</li><li>- Ketidaktahuan tentang kapan pasien akan ramai</li></ul>                                                                                                                 |
| Opportunity | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistem berbasis software memungkinkan pengelolaan antrian, jadwal, dan data secara terintegrasi sehingga lebih efisien dibanding metode manual</li></ul>                                                                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | - Meluasnya kemudahan akses internet bagi semua golongan pasien                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Threats | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemungkinan penularan penyakit di area tunggu yang cukup tinggi dengan menumpuknya antrian</li> <li>- Potensi tuntutan hukum dari pasien yang tertular penyakit di ruang tunggu</li> <li>- Terdapat pasien yang tidak terbiasa menggunakan <i>smartphone</i></li> </ul> |

Saat ini, proses pengambilan antrian untuk periksa dokter di Rumah Sakit MaNPro masih menggunakan cara konvensional, yakni pasien datang ke rumah sakit, melakukan registrasi, kemudian mendapatkan antrian. Pada kondisi normal, tidak ada kendala signifikan terkait penggunaan metode ini. Namun, pada waktu-waktu tertentu ketika sedang musim penyakit, terkadang jumlah pasien membludak. Hal ini mengakibatkan padatnya antrian pasien dalam rumah sakit yang menunggu untuk diperiksa.

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, pihak manajemen rumah sakit menemukan beberapa ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunities*). Ancaman yang ditemukan adalah penumpukan pasien di rumah sakit yang sangat padat dapat menjadi perantara penularan penyakit antar pasien sehingga menyebabkan penurunan tingkat kepuasan pasien terhadap rumah sakit. Pada kondisi terburuknya, apabila tidak dilakukan apapun, bisa saja rumah sakit dituntut oleh pasien yang tertular penyakit dari pasien lain saat sedang mengantri. Di sisi lain, terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi antrian pasien dengan membuat sistem antrian secara *online*. Dengan meluasnya akses perangkat lunak, seperti *smartphone*, dan internet, pertimbangan ini dinilai memungkinkan secara implementasi dan menguntungkan secara ekonomi

#### 1.1.4. Asumsi dan Batasan

Terdapat beberapa asumsi dan batasan yang diperlukan agar proyek dapat bekerja dengan baik sebagai berikut:

1. Asumsi
  - a. Sistem manajemen administrasi rumah sakit hanya memfasilitasi pelayanan pendaftaran konsultasi pasien, praktik dokter, dan catatan hasil konsultasi (jenis layanan lain memerlukan pengembangan baru di P/L).
  - b. Semua pasien rumah sakit menggunakan P/L agar sistem dapat mencatat laporan yang lengkap.
  - c. Admin memperbarui status dokter (cuti/aktif), jadwal praktik, dan ruangan praktik dokter secara rutin.
  - d. Data akun pasien, dokter, dan admin tidak ada yang kosong atau *null*.
2. Batasan
  - a. Tidak memfasilitasi pembayaran dan transaksi, karena sistem akan terlalu kompleks dan membutuhkan sumber daya yang besar untuk pengembangan awal.

- b. Sistem awal akan berbentuk lokal, sehingga pengecekan fitur P/L setiap peran akun dilakukan secara lokal juga.
- c. Waktu jadwal dan selesainya sebuah praktik akan dicatat secara manual.

#### 1.1.5. Analisa Alternatif dan Rekomendasi

Berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit MaNPro, khususnya terkait sistem antrean pasien yang masih konvensional dan kurang efisien, maka terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan:

1. **Tidak melakukan perubahan** dan tetap menggunakan sistem antrean konvensional yang sudah berjalan saat ini tanpa perubahan. Alternatif ini tidak memerlukan biaya tambahan, namun sistem tidak mampu mengatasi masalah penumpukan pasien, rendahnya efisiensi operasional, dan tingginya risiko penularan penyakit.
2. **Menggunakan sistem pihak ketiga** yang memungkinkan implementasi yang cepat dan dukungan teknis tanpa perlu melakukan pengembangan dari awal. Namun, alternatif ini menimbulkan biaya keberlanjutan, keterbatasan kustomisasi berdasarkan kebutuhan rumah sakit, ketergantungan pada pihak ketiga, dan risiko terhadap keamanan dan privasi data.
3. **Mengembangkan sistem internal baru** yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit, sehingga lebih fleksibel dan terintegrasi. Selain itu, sistem internal ini dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Namun, alternatif ini memerlukan investasi awal yang besar, waktu implementasi yang lebih lama, dan kebutuhan sumber daya untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem.

Berdasarkan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan setiap alternatif, kami menilai alternatif ketiga, pengembangan sistem internal, adalah pilihan terbaik. Alternatif ini dinilai paling baik karena alternatif inilah yang paling bisa menjawab *opportunities* dan *threats* yang dijabarkan pada poin 1.1.3. Dengan sistem internal baru, segala fitur yang ada bisa dibuat secara khusus untuk menyesuaikan dengan kondisi spesifik Rumah Sakit ini. Meskipun membutuhkan investasi awal yang cukup besar, tetapi karena Rumah Sakit MaNPro memiliki cukup dana untuk diinvestasikan, maka pilihan ini dinilai layak untuk dilakukan.

#### 1.1.6. Kebutuhan Utama Proyek Awal

Fitur utama sistem manajemen administrasi rumah sakit ManPro antara lain sebagai berikut:

1. Fitur manajemen antrean pasien secara daring.
2. Fitur pengelolaan jadwal praktik dokter.
3. Fitur pengelolaan data pasien dan riwayat kunjungan.
4. Fitur pengelolaan data dokter.
5. Fitur registrasi dan pengelolaan akun pasien.
6. Fitur check-in pasien sebelum konsultasi.
7. Dashboard operasional berbasis peran untuk pasien, dokter, dan admin.



8. Sistem autentikasi dan kontrol akses pengguna sesuai peran.

Tabel 2. Tabel deskripsi dan batasan setiap peran

| Peran  | Deskripsi                                                                                                                      | Batasan/Hak Akses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin  | Pengelola utama sistem manajemen administrasi rumah sakit yang bertanggung jawab atas operasional serta data dokter dan pasien | <p>Berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Create, read, update, delete data dokter dan pasien</li> <li>- Create, update, delete jadwal dan ruangan praktik dokter</li> </ul> <p>Tidak berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memasukkan dan mengubah data medis, seperti catatan medis dan resep obat</li> </ul>                                                                              |
| Dokter | Tenaga medis yang memberikan layanan konsultasi kepada pasien                                                                  | <p>Berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Read jadwal dan data pasien</li> <li>- Update status antrian</li> <li>- Create catatan medis dan resep obat (jika ada)</li> </ul> <p>Tidak berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengubah data dirinya sendiri (harus melalui admin) maupun mengubah data pasien</li> </ul>                                                                        |
| Pasien | Pengguna layanan sistem rumah sakit yang menggunakan sistem untuk pendaftaran dan antrian                                      | <p>Berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendaftarkan diri ke antrian yang valid</li> <li>- Read jadwal praktik dokter dan status antrian yang terdaftar</li> <li>- Read dan update data pribadi</li> </ul> <p>Tidak berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengakses data pasien selain dirinya</li> <li>- Melakukan lebih dari 1 pendaftaran antrian</li> <li>- Mengubah sistem</li> </ul> |

### 1.1.7. Perkiraan Anggaran dan Analisa Keuangan

#### 1. Perkiraan Anggaran untuk Tim

Tabel 3. Tabel perkiraan anggaran untuk tim

| Peran              | Jumlah | Rate per Jam | Jam Kerja | Total Biaya  |
|--------------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| Project Manager    | 1      | Rp48.300     | 700 jam   | Rp33.810.000 |
| Backend Developer  | 1      | Rp51.100     | 368 jam   | Rp18.804.800 |
| Frontend Developer | 1      | Rp56.800     | 296 jam   | Rp16.812.800 |
| UI/UX Designer     | 1      | Rp56.800     | 112 jam   | Rp6.361.600  |

|       |   |          |         |              |
|-------|---|----------|---------|--------------|
| QM    | 1 | Rp42.600 | 420 jam | Rp17.892.000 |
| Total |   |          |         | Rp93.681.200 |

## 2. Perkiraan Anggaran untuk Infrastruktur dan Operasional

Tabel 4. Tabel perkiraan anggaran untuk infrastruktur dan operasional

| Komponen                                      | Total Biaya  |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Server lokal dan <i>setup</i>                 | Rp15.000.000 |
| Domain & SSL                                  | Rp1.000.000  |
| MS Project ( <i>project management tool</i> ) | Rp151.200    |
| Figma, GitHub, VSCode, Google Workspace       | Rp0          |
| Cadangan Risiko (10%)                         | Rp9.383.240  |
| Total                                         | Rp25.534.440 |

## 3. Total Investasi Proyek

- Total Perkiraan Anggaran untuk Tim: Rp93.681.200
- Total Perkiraan Anggaran untuk Infrastruktur dan Operasional: Rp25.534.440
- Total Investasi Awal:  $Rp93.681.200 + Rp25.534.440 = Rp119.215.640$

## 4. Proyeksi Manfaat Finansial

- Efisiensi Operasional: Dengan adanya sistem untuk mengantri secara daring, operasional bisa semakin efisien dengan mengurangi kebutuhan akan staf *front desk*. Dengan asumsi rata-rata gaji staf *front desk* atau staf administrasi sebesar Rp3.500.000 per bulan, rumah sakit akan menghemat Rp42.000.000 setiap tahunnya.
- Peningkatan Jumlah Pasien: Dengan adanya sistem yang memungkinkan pendaftaran dokter dapat dilakukan di mana saja, dapat diasumsikan bahwa pasien yang dapat ditangani oleh rumah sakit dapat mengalami peningkatan, misalnya bertambah sebanyak lima pasien per harinya. Misal pendapatan dari setiap pasien sebesar Rp150.000 dan estimasi rumah sakit beroperasi selama 25 hari per bulan, maka tambahan pendapatan yang dapat diperoleh oleh rumah sakit mencapai Rp225.000.000 per tahunnya.
- Dari dua kondisi di atas, manfaat finansial yang dirasakan oleh rumah sakit diproyeksikan sebesar Rp267.000.000 per tahun.

5. Laba atas Investasi (ROI)

Berdasarkan selisih antara total investasi proyek dan proyeksi manfaat finansial, keuntungan yang dapat dicapai oleh rumah sakit pada tahun pertama yakni  $\text{Rp}267.000.000 - \text{Rp}119.215.640 = \text{Rp}147.784.360$

$$\text{ROI} = \text{Rp}147.784.360 / \text{Rp}119.215.640 \times 100\% \approx 124\%$$

6. NPV (Net Present Value)

Jika proyek dianalisis selama tiga tahun, tingkat diskonto sebesar 10% per tahun, dan manfaat bersih dianggap stabil setiap tahun, maka perhitungan NPV adalah sebagai berikut.

- Tahun 1:  $267.000.000 / (1,1^1) = 242.727.273$
- Tahun 2:  $267.000.000 / (1,1^2) = 220.661.157$
- Tahun 3:  $267.000.000 / (1,1^3) = 200.601.052$
- Total *Present Value* Manfaat:  $\text{Rp}663.989.482$
- NPV =  $\text{Rp}663.989.482 - \text{Rp}119.215.640 \approx \text{Rp}544.773.842$

NPV yang didapat dari perhitungan di atas bernilai positif. Maka dari itu, dari segi NPV, proyek ini layak secara finansial untuk dilaksanakan.

7. Break Even Point

Break Even Point atau BEP adalah kondisi atau titik di mana total keuntungan yang diperoleh sama dengan total investasi awal. Dari perhitungan di atas, proyeksi manfaat per tahunnya  $\text{Rp}267.000.000$ . Maka, manfaat per bulannya sebesar  $\text{Rp}22.250.000$ . BEP dihitung dengan membagi total investasi awal  $\text{Rp}119.215.640$  dengan  $\text{Rp}22.250.000$  sehingga didapat 5,36 bulan.

### 1.1.8. Perkiraan Jadwal

Berikut terlampir perkiraan jadwal yang memuat kegiatan beserta rentang waktunya dalam bentuk tabel.

Tabel 5. Tabel perkiraan jadwal

| Kegiatan                                                                                                                                     | Rentang Waktu                  | Jumlah Hari |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <i>Initiating</i> : penyusunan <i>business case</i> , identifikasi stakeholder, penyusunan <i>project charter</i> , identifikasi risiko awal | 19 Februari - 26 Februari 2026 | 6 hari      |
| <i>Planning</i> : penyusunan Work Breakdown Structure (WBS), penyusunan <i>risk management</i>                                               | 27 Februari - 19 Maret 2026    | 15 hari     |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| <i>plan</i> , penetapan <i>scope baseline</i>                                                                                                                                                                                                       |                          |         |
| <i>Executing</i> : analisis kebutuhan dan desain sistem, pengembangan <i>backend</i> , pengembangan <i>frontend</i> , integrasi sistem, QM internal, peluncuran aplikasi                                                                            | 4 Maret - 6 Mei 2026     | 53 hari |
| <i>Monitoring &amp; Controlling</i> : pemantauan <i>progress</i> setiap aktivitas, evaluasi hasil/deliverables, <i>control scope</i> , <i>control cost</i> , <i>risk monitoring</i> , evaluasi deviasi terhadap <i>baseline</i> jadwal dan anggaran | 26 Februari - 8 Mei 2026 | 74 hari |
| <i>Closing</i> : User Acceptance Test (UAT), perbaikan minor hasil UAT, serah terima dengan pihak rumah sakit, penyusunan dokumentasi akhir, penyusunan laporan <i>lessons learned</i>                                                              | 11 Mei - 15 Mei 2026     | 5 hari  |

Berikut terlampir *gantt chart* sebagai perkiraan jadwal.

|                          | Bulan    |  |  |       |  |  |       |  |  |     |  |  |
|--------------------------|----------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|-----|--|--|
| Kegiatan                 | Februari |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  |  |
| Initiating               |          |  |  |       |  |  |       |  |  |     |  |  |
| Planning                 |          |  |  |       |  |  |       |  |  |     |  |  |
| Executing                |          |  |  |       |  |  |       |  |  |     |  |  |
| Monitoring & Controlling |          |  |  |       |  |  |       |  |  |     |  |  |
| Closing                  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |     |  |  |

Gambar 1. Gantt chart perkiraan jadwal

### 1.1.9. Risiko

Berikut terlampir tabel risiko yang mungkin terjadi pada perangkat lunak ini.

Tabel 6. Tabel risiko dan mitigasi

| Nama Risiko            | Rencana Mitigasi                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrasi sistem gagal | Membuat arsitektur yang standar dan jelas dari awal pembangunan, melakukan integrasi yang bertahap, dan membuat dokumentasi pengembangan yang jelas. |
| Pasien kesulitan       | Membuat UI perangkat lunak yang mudah digunakan                                                                                                      |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| menggunakan hasil perangkat lunak              | dan intuitif                                                                                                                                                                                                           |
| Kesulitan adaptasi sistem baru                 | Melakukan pelatihan khusus dan melakukan pengetesan kepada seluruh tenaga medis tentang tata cara penggunaan perangkat lunak yang dibuat                                                                               |
| Permintaan untuk perubahan mendadak dari klien | Menolak permintaan dari klien yang di luar kontrak yang telah disepakati atau membuat kontrak baru untuk mencakup permintaan baru klien                                                                                |
| Proyeksi manfaat finansial tidak tercapai      | Membuat estimasi yang lebih akurat dengan melakukan analisis terhadap pasar pengguna                                                                                                                                   |
| Kebocoran data pasien                          | Mendesain database agar akses data terbatas berdasarkan role-nya masing-masing. Kemudian, memastikan semua data dalam database terenkripsi dengan baik serta melakukan audit keamanan dan <i>penetration testing</i> . |
| Kegagalan sistem ketika beban terlalu tinggi   | Mendesain perangkat lunak dengan arsitektur yang <i>scalable</i> serta melakukan <i>load testing</i> untuk memastikan perangkat lunak tetap bisa berjalan dengan baik                                                  |
| Ketergantungan pada koneksi internet           | Melakukan optimasi perangkat lunak agar tidak memerlukan <i>bandwidth</i> yang tinggi serta memastikan tidak ada kesalahan logika perangkat lunak ketika sedang tidak terkoneksi dengan internet                       |

## 1.2. Project Charter

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Proyek</b>         | Rumah Sakit MaNPro                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Waktu Mulai</b>         | 19 Februari 2026                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Waktu Akhir</b>         | 15 Mei 2026                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Informasi Biaya</b>     | Biaya Tim Pekerja : Rp93.681.200<br>Biaya Infrastruktur dan Operasional : Rp25.534.440<br>Total Investasi Awal : Rp119.215.640                                                                                                                  |
| <b>Nama Manajer Proyek</b> | Aurelia Jennifer Gunawan                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tujuan Proyek</b>       | Tujuan Utama Pengerjaan Proyek <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengubah sistem antrean Rumah Sakit MaNPro dari antrean offline menjadi online.</li> <li>2. Mempercepat akses data pasien dan pemantauan jadwal oleh dokter</li> </ol> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengoptimalkan sinkronisasi data administrasi dan manajemen rumah sakit.</li> <li>4. Menjamin integritas data dan rekam medis serta riwayat pasien.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kriteria Sukses</b>          | <p>Kriteria Proyek Dikatakan Sukses</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reduksi antrean di lobi &gt;80%.</li> <li>2. Akurasi data 100% (No <i>double booking</i>).</li> <li>3. Selesaiannya 3 fitur utama, yakni pada modul Antrean, Jadwal Dokter, dan Administrasi Data.</li> <li>4. Kepuasan skor <i>User Acceptance Test</i> (UAT) &gt;8/10.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pendekatan</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis &amp; Inklusi: Survei UX pasien (termasuk lansia) untuk desain antarmuka yang aman dan mudah.</li> <li>2. Pengembangan P/L dengan menggunakan Waterfall model <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Requirements definition : Melakukan analisis mendalam untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan teknis sistem administrasi RS MaNPro secara komprehensif</li> <li>b. System and software design : Mentransformasi kebutuhan menjadi rancangan arsitektur sistem dan desain UI/UX yang inklusif (ramah pengguna segala usia)</li> <li>c. Implementation and unit testing : Mengimplementasikan rancangan pada program software serta melakukan pengujian pada setiap komponen terkecil (unit) untuk memastikan logika dasar berjalan benar</li> <li>d. Integration and system testing : Mengintegrasikan seluruh modul dan fitur untuk divalidasi sebagai satu kesatuan sistem, guna memastikan kelancaran operasional bagi pasien, dokter, dan admin</li> <li>e. Operation and maintenance : Melakukan serah terima sistem, pelatihan pengguna, serta pemeliharaan berkala untuk menjaga stabilitas perangkat lunak selama operasional di rumah sakit.</li> </ol> </li> <li>3. Penjaminan Kualitas dengan Automated Testing: Uji otomatis pada fungsi kode dan integrasi sistem.</li> <li>4. User Acceptance Test (UAT): Validasi akhir oleh pengguna untuk memastikan target kepuasan tercapai.</li> </ol> |
| <b>Tugas dan Tanggung Jawab</b> | <p>Pembagian Role di dalam Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Project Manager : Aurelia Jennifer Gunawan<br/>Bertanggung jawab memimpin seluruh siklus proyek, mulai dari perencanaan (<i>planning</i>), pengawasan progres, hingga pengendalian mutu dan anggaran untuk memastikan proyek selesai tepat waktu.</li> <li>2. UI/UX Designer : Helena Kristela Sarhawa</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Bertanggung jawab merancang antarmuka (<i>interface</i>) dan pengalaman pengguna yang inklusif, memastikan desain software mudah dioperasikan oleh pasien dari berbagai rentang usia.</p> <p>3. Frontend Engineer : Keisha Rizka Syofyani</p> <p>Bertanggung jawab untuk mentransformasi desain UI/UX menjadi kode program yang responsif dan interaktif pada software, memastikan sisi tampilan aplikasi terintegrasi dengan baik dengan fungsi sistem.</p> <p>4. Backend Developer : Muhammad Fakhry Zaki</p> <p>Bertanggung jawab untuk membangun arsitektur server, manajemen basis data pasien, dan logika sistem inti untuk memastikan sistem berjalan stabil dan aman.</p> <p>5. Quality Manager (QM) : Reynard Anderson Wijaya</p> <p>Bertanggung jawab untuk menyusun skenario pengujian, melakukan <i>automated testing</i> untuk validasi fitur, serta melaksanakan <i>User Acceptance Test</i> (UAT) guna menjamin kualitas dan akurasi sistem sebelum dirilis.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BAB II

### SCOPING

#### 2.1. Lingkup Proyek

##### 2.1.1. Deskripsi Proyek

Proyek Rumah Sakit MaNPro merupakan proyek pembuatan perangkat lunak guna mendigitalisasi sistem antrian di Rumah Sakit MaNPro. Proyek ini dilakukan pada rentang waktu 19 Februari 2026 hingga 17 Juni 2026 dan akan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari satu orang project manager, satu orang backend developer, satu orang frontend developer, satu orang UI/UX designer, dan satu orang QM dan tester. Fitur utama perangkat lunak yakni pendaftaran antrean check up dokter secara daring dan terdapat pula beberapa fitur tambahan seperti melihat daftar rekapitulasi medis, dan yang lainnya.

##### 2.1.2. Tujuan Proyek

Pengadaan proyek ini bertujuan untuk membuat perangkat lunak yang mendigitalisasi antrean pada Rumah Sakit MaNPro. Dengan perangkat lunak tersebut, moda antrean utama pada Rumah Sakit MaNPro diubah dari manual secara offline menjadi secara online. Dengan perangkat lunak ini, pasien dapat dengan langsung melakukan pengambilan antrean dari aplikasi. Kemudian, segala informasi, seperti waktu temu dengan dokter, nama dokter, hingga perkiraan biaya yang harus dibayar dapat dilihat dari aplikasi yang sama.

Dengan perubahan moda ini, diharapkan antrean pasien yang menunggu di rumah sakit bisa berkurang dengan drastis, terutama pada musim banyak penyakit. Penurunan antrean pasien yang menunggu di rumah sakit ini juga bertujuan untuk mencegah penularan penyakit antar pasien.

Pada akhirnya, pengadaan proyek ini akan bermuara pada peningkatan kualitas layanan pada Rumah Sakit MaNPro.

##### 2.1.3. Justifikasi Proyek

Proyek pengembangan sistem manajemen administrasi rumah sakit ini diadakan dengan justifikasi sebagai berikut.

1. Kemungkinan penularan penyakit karena penumpukan antrean pasien merupakan suatu masalah besar.
2. Dengan diadakannya proyek ini, resiko penularan penyakit akibat tumpukan antrean pasien bisa berkurang drastis.
3. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
4. Perkiraan ROI dari proyek ini yang mencapai 124% pada tahun pertama.
5. Investasi awal yang harus dikeluarkan hanya sekitar 119 juta rupiah (Rp119.215.640).

##### 2.1.4. Tabel MOV

| Aspek yang Berkaitan | Target Capaian Hasil Proyek |
|----------------------|-----------------------------|
|----------------------|-----------------------------|



|             |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Customer    | Mengurangi jumlah orang yang mengantre di rumah sakit hingga 50%                                                                                |
|             | Mengurangi waktu tunggu pasien di rumah sakit hingga 70%                                                                                        |
| Finansial   | Mendapatkan ROI 124% dari tahun pertama diterapkannya proyek ini                                                                                |
|             | BEP terjadi di 5,36 bulan                                                                                                                       |
| Operasional | Mengurangi karyawan pekerja pihak administrasi rumah sakit hingga 40%                                                                           |
|             | Mempermudah dokter untuk memperkirakan pasien pada hari tersebut (diukur menggunakan kuesioner dengan tingkat peningkatan kemudahan hingga 50%) |

## 2.1.5. Lingkup Proyek

### 2.1.5.1 Deskripsi Lingkup Proyek

Domain Proyek Rumah Sakit MaNPro ini adalah sebuah Sistem Informasi Kesehatan. Sistem yang dimaksud hanya berfokus pada pengelolaan administrasi operasional rumah sakit. Melalui sistem ini, akan dikembangkan mekanisme digitalisasi proses antrean pasien, pengelolaan jadwal praktek dokter, dan pengelolaan data pasien serta riwayat kunjungan.

Berikut adalah deskripsi cakupan produk yang akan diberikan oleh proyek ini.

1. Perangkat lunak berupa sistem manajemen administrasi rumah sakit berbasis digital.
2. Perangkat lunak menyediakan fitur manajemen antrean pasien secara daring, termasuk pendaftaran antrean berdasarkan poli atau dokter.
3. Perangkat lunak menyediakan nomor antrean digital beserta informasi estimasi waktu tunggu dan status antrean secara real-time.
4. Perangkat lunak menyediakan fitur check-in pasien sebelum konsultasi sesuai jadwal yang telah didaftarkan.
5. Perangkat lunak membatasi setiap pasien hanya dapat memiliki satu antrean aktif pada satu waktu.
6. Perangkat lunak menyediakan fitur bagi dokter untuk melihat daftar antrean pada sesi praktiknya.
7. Perangkat lunak memungkinkan dokter memanggil pasien, melewati pasien yang belum hadir, serta menjadwalkan ulang konsultasi jika diperlukan.
8. Perangkat lunak menyediakan fitur pengelolaan jadwal praktik dokter.
9. Perangkat lunak memungkinkan admin mengatur jadwal praktik dokter, kuota pasien per sesi, ruangan praktik, serta mengelola cuti dan perubahan jadwal dokter.
10. Perangkat lunak memungkinkan pasien melihat jadwal praktik dokter secara real-time dan mendaftar hanya pada slot yang tersedia.

11. Perangkat lunak menyediakan fitur registrasi akun pasien dan pengelolaan data identitas dasar pasien.
12. Perangkat lunak menyediakan fitur pencatatan riwayat kunjungan pasien secara sederhana.
13. Perangkat lunak mencatat informasi kunjungan yang meliputi tanggal kunjungan, dokter, poli, nomor antrean, keluhan singkat, status kunjungan, catatan singkat, dan resep obat bila diperlukan.
14. Perangkat lunak menyediakan fitur pengelolaan data dokter.
15. Perangkat lunak memungkinkan admin menambah, mengubah, dan menghapus data dokter, termasuk spesialisasi, poli, jadwal praktik, status, dan kuota pasien per sesi.
16. Perangkat lunak menyediakan dashboard operasional berbasis peran untuk pasien, dokter, dan admin.
17. Perangkat lunak dilengkapi dengan sistem autentikasi akun dan kontrol akses sesuai peran pengguna untuk melindungi data sistem.

Berikut deskripsi cakupan proyek berdasarkan *software development lifecycle*.

1. Analisis  
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yakni mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem dari *stakeholder*, termasuk pasien, dokter, dan admin, baik dari segi kebutuhan fungsional maupun nonfungsional.
2. Desain  
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yakni merancang keseluruhan sistem, meliputi desain arsitektur sistem, basis data, serta desain antarmuka pengguna.
3. Implementasi  
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yakni mengembangkan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Tahapan ini termasuk implementasi fitur-fitur yang telah ditentukan. Kegiatan dilanjutkan dengan mengintegrasikan seluruh komponen sistem agar dapat berjalan sebagai satu kesatuan sistem, mulai dari *frontend*, *backend*, dan basis data.
4. *Testing*  
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yakni melakukan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.
5. *Deployment*  
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yakni melakukan implementasi sistem pada lingkungan operasional dan memastikan sistem siap untuk digunakan oleh pengguna.

#### **2.1.5.2 Hasil Proyek**

1. Hasil terkait Produk atau Layanan (*Product Related Deliverables*)

Tabel 7. Tabel *Product Related Deliverables*

| <b><i>Deliverable</i></b>                                     | <b><i>Structure</i></b>                                                               | <b><i>Standards</i></b>                              | <b><i>Approval Needed By</i></b> | <b><i>Resources Required</i></b>                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sistem Manajemen Administrasi Rumah Sakit                     | Aplikasi berbasis <i>web</i> dengan <i>frontend</i> , <i>backend</i> , dan basis data | Sesuai kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem | <i>Stakeholder proyek</i>        | Tim <i>developer</i> , <i>database</i> , <i>server</i> |
| Desain UI/UX                                                  | <i>Low-fidelity</i> dan <i>high-fidelity prototype</i>                                | Prinsip <i>usability</i> dan <i>user-friendly</i>    | <i>Project Manager</i>           | <i>Tools</i> desain (Figma), <i>desainer</i>           |
| Desain Arsitektur Sistem                                      | Arsitektur sistem dan desain basis data                                               | Standar perancangan sistem perangkat lunak           | <i>Project Manager</i>           | <i>Software architect</i> , dokumentasi                |
| Fitur Manajemen Antrean Pasien                                | Modul antrean pasien berbasis <i>online</i>                                           | Sesuai <i>requirement</i> sistem                     | <i>Stakeholder proyek</i>        | <i>Developer frontend</i> dan <i>backend</i>           |
| Fitur Jadwal Praktek Dokter                                   | Modul pengelolaan jadwal dokter                                                       | Sesuai <i>requirement</i> sistem                     | <i>Stakeholder proyek</i>        | <i>Developer</i>                                       |
| Fitur Data Pasien dan Riwayat                                 | Modul pengelolaan data pasien                                                         | Standar pengelolaan data                             | <i>Stakeholder proyek</i>        | <i>Database</i> dan <i>backend developer</i>           |
| Sistem Autentikasi dan Akses                                  | Modul <i>login</i> dan kontrol akses                                                  | Standar keamanan sistem                              | <i>Project Manager</i>           | <i>Backend developer</i>                               |
| Dokumentasi Sistem dan <i>User Guide</i>                      | Dokumen penggunaan sistem                                                             | Standar dokumentasi perangkat lunak                  | <i>Stakeholder proyek</i>        | <i>Project team</i>                                    |
| <i>Dashboard</i> berbasis <i>role</i> (pasien, dokter, admin) | Tampilan <i>dashboard</i> sesuai peran pengguna                                       | Sesuai <i>requirement</i> sistem                     | <i>Stakeholder proyek</i>        | <i>Developer frontend</i>                              |
| Fitur <i>Check-In</i> Pasien                                  | Modul <i>check-in</i> sebelum konsultasi                                              | Sesuai <i>requirement</i> sistem                     | <i>Stakeholder proyek</i>        | <i>Developer</i>                                       |

|                                                  |                                                                               |                                  |                           |                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Fitur<br><i>Monitoring Status Antrean Pasien</i> | Modul untuk memantau posisi dan status antrean pasien secara <i>real-time</i> | Sesuai <i>requirement</i> sistem | <i>Stakeholder</i> proyek | <i>Developer frontend dan backend</i> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|

## 2. Hasil terkait Manajemen Proyek (*Project Management Deliverables*)

Tabel 8. Tabel *Project Management Deliverables*

| <i>Deliverable</i>                                          | Deskripsi                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Business Case (<br>Tugas1-BC-K21-07-ProyekRu...)            | Dokumen yang menjelaskan latar belakang, kebutuhan, manfaat, serta analisis kelayakan proyek.          |
| Project Charter (<br>Tugas1-PC-K21-07-ProyekRu...)          | Dokumen yang mendefinisikan tujuan proyek, ruang lingkup awal, serta pihak-pihak yang terlibat.        |
| Project Scope Statement (<br>Tugas2-Scope-K21-07-Rumah...)  | Dokumen yang menjelaskan lingkup proyek secara rinci, termasuk <i>deliverables</i> dan batasan proyek. |
| Work Breakdown Structure (<br>Tugas2-WBS-K21-07-RumahS...)  | Struktur pembagian kerja proyek menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terkelola.                      |
| Project Schedule Plan (<br>Tugas3-Sc-Co-K21-07-Proyek...)   | Rencana jadwal proyek yang mencakup <i>timeline</i> dan alokasi waktu untuk setiap aktivitas.          |
| Risk Management Plan                                        | Dokumen yang mengidentifikasi risiko proyek serta strategi mitigasinya.                                |
| Project Cost Estimation (<br>Tugas3-Sc-Co-K21-07-Proyek...) | Estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan proyek.                                              |
| Dokumentasi Sistem dan Laporan Pengujian                    | Dokumen yang menjelaskan penggunaan sistem serta hasil pengujian sistem.                               |
| Laporan Akhir                                               | Dokumen akhir yang merangkum seluruh proses dan hasil proyek.                                          |

### 2.1.5.3 Kendala Proyek

Berikut adalah kendala yang mungkin dihadapi dalam pengembangan proyek ini.

1. Integrasi antara *frontend*, *backend*, dan *database* yang berpotensi mengalami kendala teknis.
2. Kemungkinan kesulitan pengguna, terutama pasien lansia, dalam menggunakan sistem digital.
3. Risiko perubahan kebutuhan atau *scope* proyek di tengah-tengah pengembangan sistem.
4. Keterbatasan jumlah anggota tim pengembang yang hanya berjumlah lima orang.
5. Ketergantungan sistem pada input data yang akurat dari admin. Hal ini dapat menjadi kendala jika admin lupa mengubah jadwal dokter yang berhalangan praktek. Pasien yang tidak tahu perubahan jadwal akan tetap mengantre dan datang ke rumah sakit.

#### 2.1.5.4 Milestone Proyek

Tabel 8. Milestone Proyek

| Tanggal                           | Milestone                            | Status    | Keterangan                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 Februari 2026–26 Februari 2026 | Inisiasi Proyek                      | Completed | Memastikan proyek memiliki dasar yang kokoh sebelum pelaksanaan pekerjaan teknis dimulai, yang mencakup penetapan manajer proyek, tim, dan tujuan yang jelas.                               |
| 27 Februari 2026–19 Maret 2026    | Perencanaan Proyek                   | Completed | Menjamin proyek berjalan dengan lancar melalui penetapan ruang lingkup, jadwal, anggaran, dan strategi mitigasi risiko yang tepat.                                                          |
| 4 Maret 2026–20 Maret 2026        | Analisis Kebutuhan dan Desain Sistem | Planned   | Memahami kebutuhan pengguna serta merancang sistem yang akan dikembangkan. Pembuatan prototipe dan pengujian awal dilakukan untuk memastikan desain telah sesuai dengan ekspektasi.         |
| 23 Maret 2026–7 Mei 2026          | Pengembangan dan Pengawasan Fitur    | Planned   | Berfokus pada pengembangan dan implementasi seluruh fitur utama dalam perangkat lunak, disertai pengujian serta pemantauan setiap fitur untuk memastikan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. |
| 1 Mei 2026–7 Mei 2026             | Pengujian dan Verifikasi Akhir       | Planned   | Memastikan seluruh hasil pengembangan proyek terdokumentasi secara baik, sehingga mudah dipahami serta diakses oleh tim maupun pihak terkait.                                               |

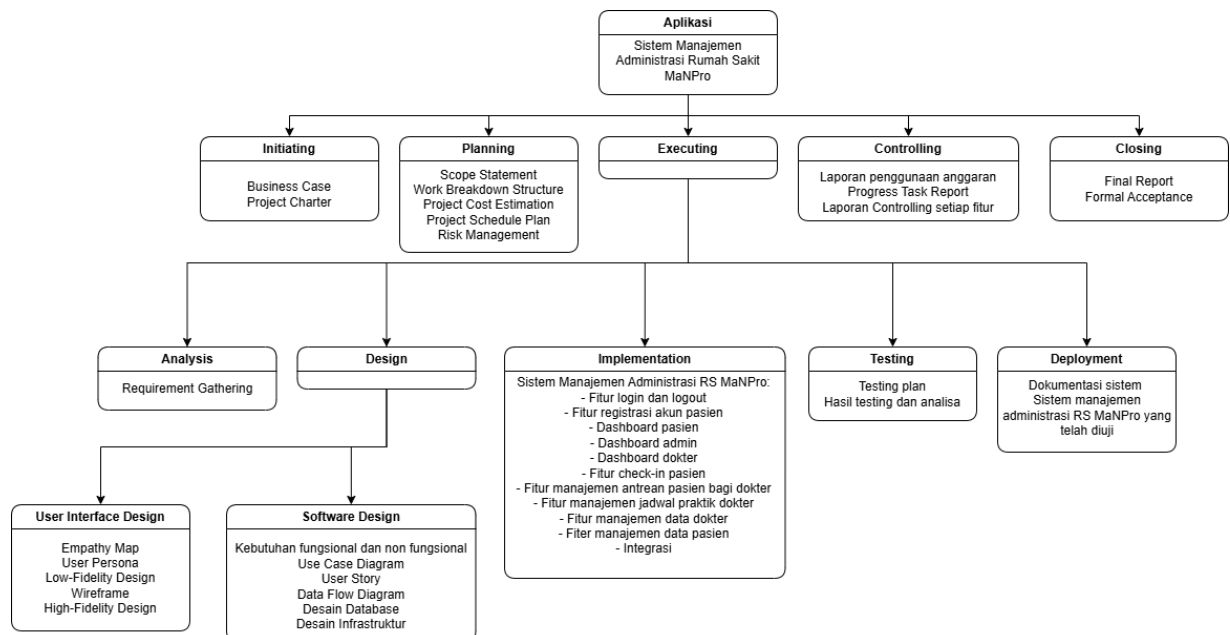
|                         |                     |         |                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Mei 2026 -8 Mei 2026  | Peluncuran Aplikasi | Planned | Memastikan aplikasi siap digunakan oleh pengguna akhir dengan dukungan dokumentasi yang lengkap serta proses deployment yang berjalan lancar.            |
| 11 Mei 2026–15 Mei 2026 | Penutupan Proyek    | Planned | Penyelesaian proyek mencakup penyusunan laporan akhir serta penerimaan resmi oleh pihak terkait, yang menandakan bahwa proyek telah selesai dengan baik. |

### 2.1.5.5 Catatan Lain

1. Tanggal yang tertera pada Tabel 1. Milestone Proyek masih merupakan perkiraan tanggal dan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Fitur produk dapat mengalami penambahan atau perubahan selama pengembangan sistem.
3. Adanya potensi penambahan kendala proyek selama keberlangsungan pengerjaan.

## 2.2. Work Breakdown Structure

### 2.2.1. Deliverable Structure Chart



Gambar 2. Deliverables structure chart

Gambar di atas merupakan deliverables structure chart (DSC) yang diperlukan untuk proyek aplikasi. Deliverables structure chart merupakan diagram yang memvisualisasikan setiap deliverables yang dihasilkan pada setiap proses dalam proyek pengembangan aplikasi. Setiap kotak pada diagram merepresentasikan deliverables yang harus dihasilkan pada masing-masing tahapan proyek. Deliverables structure chart berperan dalam membantu tim

memahami alur pekerjaan yang harus dilakukan dan memberikan gambaran mengenai *expected output* pada setiap tahap pengerjaan proyek.

Kotak paling atas menunjukkan hasil akhir dari keseluruhan proyek, yaitu aplikasi yang telah selesai dikembangkan. Dari kotak utama tersebut, dilakukan dekomposisi menjadi lima tahap, yaitu initiating, planning, executing, controlling, dan closing. Tahap executing kemudian didekomposisi menjadi analysis, design, construction, integrating, testing, dan deployment. Selain itu, tahap design didekomposisi menjadi user interface design dan software design.

### 2.2.2. Model Proses Software Engineering: Waterfall Model

Proyek pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Rumah Sakit MaNPro memiliki cakupan dan kebutuhan yang telah didefinisikan dengan cukup jelas, seperti yang dijelaskan pada Business Case. Oleh karena itu, penggunaan waterfall model dinilai sesuai karena memungkinkan setiap tahap pengembangan dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu, proyek ini melibatkan berbagai modul yang saling terhubung, seperti modul manajemen antrean, manajemen jadwal dokter, dan manajemen data pasien. Kondisi ini menuntut perencanaan yang matang di awal proyek untuk meminimalisir perubahan di tengah proses pengembangan. Dengan pendekatan Waterfall, setiap deliverable pada masing-masing tahap dapat dipastikan telah sesuai dengan kebutuhan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.

Waterfall model terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu requirement analysis, design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Model ini bersifat linear dan sistematis. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Penjelasan masing-masing tahapan pada proyek pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Rumah Sakit MaNPro akan dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Requirement Analysis

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari stakeholder, seperti pihak rumah sakit, dokter, admin, dan pasien. Aktivitas pada tahap ini mencakup definisi user requirement, deskripsi dan kebutuhan sistem, dan karakteristik pengguna. Fitur-fitur utama yang dianalisis meliputi manajemen antrean pasien, manajemen jadwal praktik dokter, sistem login dan registrasi pasien, dan manajemen data pasien dan dokter.

#### b. Design

Setelah kebutuhan sistem terdefinisi, tahap desain dilakukan untuk merancang solusi teknis dari sistem. Tahap ini mencakup perancangan arsitektur sistem, desain database dan desain antarmuka pengguna. Aktivitas desain meliputi pembuatan use case diagram, data flow diagram, user story, user persona, dan prototype. Hasil dari tahap desain adalah blueprint atau rancangan teknis yang akan menjadi acuan dalam tahap implementasi.

#### c. Implementation

Tahap implementasi merupakan proses pengembangan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Implementasi dilakukan untuk berbagai fitur utama, seperti dashboard setiap peran, fitur login dan registrasi pasien, fitur manajemen antrian pasien, fitur manajemen jadwal praktik dokter, dan fitur manajemen data pasien dan dokter. Selain itu, dilakukan progress tracking untuk memastikan setiap fitur dikembangkan sesuai rencana. Hasil dari tahap ini adalah sistem dengan fitur yang telah terimplementasi dan terintegrasi.

d. Testing

Tahap testing dilakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar dan sesuai kebutuhan. Pengujian meliputi feature testing, end-to-end testing, dan user acceptance testing. Pengujian dilakukan untuk mendeteksi bug, memastikan setiap fitur terintegrasi dengan baik, dan memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, pada tahap testing akan dilakukan dokumentasi hasil pengujian sebagai bahan evaluasi.

e. Deployment

Setelah sistem diuji, tahap deployment dilakukan. Pada tahap deployment, dilakukan penyusunan dokumentasi perangkat lunak dan proses deployment. Proses ini mencakup konfigurasi sistem, pengaturan jaringan, dan memastikan sistem beroperasi dengan stabil. Proses ini mencakup pengelolaan database dan pengaturan keamanan untuk melindungi data pengguna.

### 2.2.3. Work Breakdown Structure

#### 2.2.3.1 Dekomposisi Utama Work Breakdown Structure

Pendekatan yang dilakukan dalam proyek ini menggunakan Management Process Group. Melalui pendekatan ini, diharapkan proyek dapat dijalankan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang sudah direncanakan. Pendekatan ini mencakup lima proses utama, yaitu Initiating, Planning, Executing, Controlling, dan Closing.

#### 2.2.3.2 Work Breakdown Structure

Tabel 9. WBS

|   |            |                            |
|---|------------|----------------------------|
| 1 | Initiating |                            |
|   | 1.1        | Menentukan project manager |
|   | 1.2        | Membentuk tim proyek       |
|   | 1.3        | Merancang Business Case    |
|   | 1.4        | Merancang Project Charter  |
| 2 | Planning   |                            |



|   |           |                                                                                           |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 2.1       | Merancang Scope Statement                                                                 |
|   | 2.2       | Membuat Work Breakdown Structure                                                          |
|   | 2.3       | Membuat project schedule dan alokasi sumber daya                                          |
|   | 2.4       | Membuat project cost estimation                                                           |
|   | 2.5       | Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko                                         |
| 3 | Executing |                                                                                           |
|   | 3.1       | Melakukan requirement gathering                                                           |
|   |           | 3.1.1 Mendefinisikan <i>user requirement</i>                                              |
|   |           | 3.1.2 Mendefinisikan deskripsi dan kebutuhan sistem                                       |
|   |           | 3.1.3 Mendefinisikan karakteristik pengguna                                               |
|   | 3.2       | Membuat desain perangkat lunak                                                            |
|   |           | 3.2.1 Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)             |
|   |           | 3.2.2 Mendefinisikan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak |
|   |           | 3.2.3 Mendefinisikan <i>user story</i>                                                    |
|   |           | 3.2.4 Mendefinisikan <i>user persona</i>                                                  |
|   |           | 3.2.5 Membuat desain basis data perangkat lunak                                           |
|   |           | 3.2.6 Mendefinisikan <i>use case diagram</i>                                              |
|   |           | 3.2.7 Membuat data flow diagram                                                           |
|   |           | 3.2.8 Mempersiapkan infrastruktur sistem                                                  |
|   |           | 3.2.9 Mempersiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak                                        |
|   |           | 3.2.10 Membuat low-fidelity prototype                                                     |
|   |           | 3.2.11 Membuat high-fidelity prototype                                                    |
|   | 3.3       | Mengimplementasikan desain perangkat lunak                                                |
|   |           | 3.3.1 Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien                          |

|  |  |        |                                                                                |
|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3.3.2  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien                      |
|  |  | 3.3.3  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin                      |
|  |  | 3.3.4  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard admin                       |
|  |  | 3.3.5  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard dokter                     |
|  |  | 3.3.6  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard dokter                      |
|  |  | 3.3.7  | Mengimplementasikan front end untuk fitur login akun pengguna                  |
|  |  | 3.3.8  | Mengimplementasikan back end untuk fitur login akun pengguna                   |
|  |  | 3.3.9  | Mengimplementasikan front end untuk fitur registrasi akun pasien               |
|  |  | 3.3.10 | Mengimplementasikan back end untuk fitur registrasi akun pasien                |
|  |  | 3.3.11 | Mengimplementasikan front end untuk fitur pendaftaran antrean pasien           |
|  |  | 3.3.12 | Mengimplementasikan back end untuk fitur pendaftaran antrean pasien            |
|  |  | 3.3.13 | Mengimplementasikan front end untuk fitur check-in pasien                      |
|  |  | 3.3.14 | Mengimplementasikan back end untuk fitur check-in pasien                       |
|  |  | 3.3.15 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter |
|  |  | 3.3.16 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter  |
|  |  | 3.3.17 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter      |
|  |  | 3.3.18 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter       |
|  |  | 3.3.19 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data pasien                |
|  |  | 3.3.20 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data pasien                 |
|  |  | 3.3.21 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data dokter                |
|  |  | 3.3.22 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data dokter                 |

|   |             |                                        |                                                                                       |
|---|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | 3.3.23                                 | Melakukan integrasi sistem yang mencakup backend dan frontend setiap fitur            |
|   | 3.4         | Melakukan pengujian perangkat lunak    |                                                                                       |
|   |             | 3.4.1                                  | Feature testing                                                                       |
|   |             | 3.4.2                                  | End-to-End testing                                                                    |
|   |             | 3.4.3                                  | User Acceptance Testing (UAT)                                                         |
|   |             | 3.4.4                                  | Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian                                          |
|   | 3.5         | Melakukan deployment perangkat lunak   |                                                                                       |
|   |             | 3.5.1                                  | Penyusunan dokumentasi perangkat lunak                                                |
|   |             | 3.5.2                                  | Deployment perangkat lunak                                                            |
| 4 | Controlling |                                        |                                                                                       |
|   | 4.1         | Mengevaluasi proses inisiasi proyek    |                                                                                       |
|   |             | 4.1.1                                  | Mengevaluasi hasil business case                                                      |
|   |             | 4.1.2                                  | Mengevaluasi hasil project charter                                                    |
|   | 4.2         | Mengevaluasi proses perencanaan proyek |                                                                                       |
|   |             | 4.2.1                                  | Mengevaluasi scope statement                                                          |
|   |             | 4.2.2                                  | Mengevaluasi work breakdown structure                                                 |
|   |             | 4.2.3                                  | Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya                                 |
|   |             | 4.2.4                                  | Mengevaluasi project cost estimation                                                  |
|   |             | 4.2.5                                  | Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko                                               |
|   | 4.3         | Mengevaluasi desain perangkat lunak    |                                                                                       |
|   |             | 4.3.1                                  | Mengevaluasi hasil rancangan <i>user requirement</i>                                  |
|   |             | 4.3.2                                  | Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem                           |
|   |             | 4.3.3                                  | Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna                                   |
|   |             | 4.3.4                                  | Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional) |

|  |     |                                                                  |                                                                                                   |
|--|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     | 4.3.5                                                            | Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak |
|  |     | 4.3.6                                                            | Mengevaluasi hasil rancangan user story                                                           |
|  |     | 4.3.7                                                            | Mengevaluasi hasil rancangan user persona                                                         |
|  |     | 4.3.8                                                            | Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat lunak                                    |
|  |     | 4.3.9                                                            | Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram                                                     |
|  |     | 4.3.10                                                           | Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram                                                    |
|  |     | 4.3.11                                                           | Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem                                                 |
|  |     | 4.3.12                                                           | Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak                                       |
|  |     | 4.3.13                                                           | Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype                                               |
|  |     | 4.3.14                                                           | Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype                                              |
|  | 4.4 | Melakukan pemantauan <i>progress</i> fitur-fitur perangkat lunak |                                                                                                   |
|  |     | 4.4.1                                                            | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien                                              |
|  |     | 4.4.2                                                            | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin                                               |
|  |     | 4.4.3                                                            | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter                                              |
|  |     | 4.4.4                                                            | Melakukan pemantauan progress fitur Login akun pengguna                                           |
|  |     | 4.4.5                                                            | Melakukan pemantauan progress fitur Registrasi akun pasien                                        |
|  |     | 4.4.6                                                            | Melakukan pemantauan progress fitur Pendaftaran antrean pasien                                    |
|  |     | 4.4.7                                                            | Melakukan pemantauan progress fitur Check-in pasien                                               |
|  |     | 4.4.8                                                            | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter                          |
|  |     | 4.4.9                                                            | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen jadwal praktik dokter                               |
|  |     | 4.4.10                                                           | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data pasien                                         |
|  |     | 4.4.11                                                           | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data dokter                                         |
|  |     | 4.4.12                                                           | Melakukan pemantauan progress integrasi antar fitur                                               |

|   |         |                                                       |                                                            |
|---|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|   | 4.5     | Melakukan evaluasi hasil pengujian                    |                                                            |
|   |         | 4.5.1                                                 | Evaluasi hasil Feature Testing                             |
|   |         | 4.5.2                                                 | Evaluasi hasil <i>End-to-End</i> Testing                   |
|   |         | 4.5.3                                                 | Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)               |
|   | 4.6     | Melakukan pemantauan tahap deployment perangkat lunak |                                                            |
|   |         | 4.6.1                                                 | Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak                   |
|   |         | 4.6.2                                                 | Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik |
| 5 | Closing |                                                       |                                                            |
|   | 5.1     | Membuat <i>final report</i>                           |                                                            |
|   | 5.2     | Melakukan <i>final acceptance</i>                     |                                                            |

### 2.2.3.3 Kamus WBS

Tabel 10. Kamus WBS

| Nomor Task | Nama Singkat Task                | Hasil/Deliverables                                             | Sumber Daya | Durasi (hari) | Predecessors |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 1.1        | Menentukan project manager       | Memilih seorang project manager untuk proyek RumahSakitMaNPro  | -           | 1             | -            |
| 1.2        | Membentuk tim proyek             | Membentuk sebuah tim yang sesuai untuk proyek RumahSakitMaNPro | 1 orang PM  | 1             | 1.1          |
| 1.3        | Merancang Business Case          | Dokumen Business Case                                          | 1 orang PM  | 3             | 1.2          |
| 1.4        | Merancang Project Charter        | Dokumen Project Charter                                        | 1 orang PM  | 1             | 1.2, 1.3     |
| 2.1        | Merancang Scope Statement        | Dokumen Scope Statement                                        | 2 orang     | 3             | 1.4          |
| 2.2        | Membuat Work Breakdown Structure | Dokumen Work Breakdown Structure                               | 3 orang     | 3             | 2.1          |

|       |                                                                                     |                                                                         |                           |   |                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 2.3   | Membuat project schedule dan alokasi sumber daya                                    | Dokumen project schedule plan                                           | 1 orang PM                | 3 | 2.2                              |
| 2.4   | Membuat project cost estimation                                                     | Dokumen project cost estimation                                         | 3 orang                   | 3 | 2.2<br>2.3                       |
| 2.5   | Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko                                   | Dokumen risk mitigation                                                 | 1 orang PM                | 3 | 2.3<br>2.4                       |
| 3.1.1 | Mendefinisikan user requirement                                                     | Daftar kebutuhan dan hasil requirement gathering                        | 1 orang PM                | 2 | 2.1                              |
| 3.1.2 | Mendefinisikan deskripsi dan kebutuhan sistem                                       | Dokumentasi deskripsi dan kebutuhan sistem                              | 3 orang                   | 2 | 2.1                              |
| 3.1.3 | Mendefinisikan karakteristik pengguna                                               | Karakteristik pengguna yang menggunakan aplikasi                        | 1 orang UI/UX Designer    | 4 | 2.1                              |
| 3.2.1 | Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)             | Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak                           | 1 orang PM                | 2 | 3.1.2                            |
| 3.2.2 | Mendefinisikan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | Dokumen deskripsi perencanaan perangkat lunak                           | 1 orang PM                | 2 | 3.2.1                            |
| 3.2.3 | Mendefinisikan user story                                                           | User story yang sudah terdefinisi                                       | 1 orang UI/UX Designer    | 1 | 3.1.3                            |
| 3.2.4 | Mendefinisikan user persona                                                         | User persona yang sudah terdefinisi                                     | 1 orang UI/UX Designer    | 1 | 3.1.3                            |
| 3.2.5 | Membuat desain basis data perangkat lunak                                           | Desain basis data perangkat lunak dan ERD (Entity Relationship Diagram) | 1 orang Backend Developer | 3 | 3.2.2                            |
| 3.2.6 | Mendefinisikan use case diagram                                                     | Dokumen use case diagram                                                | 1 orang PM                | 1 | 3.2.1                            |
| 3.2.7 | Membuat data flow diagram                                                           | Dokumen data flow diagram                                               | 1 orang PM                | 1 | 3.2.5                            |
| 3.2.8 | Mempersiapkan infrastruktur sistem                                                  | Dokumen infrastruktur sistem                                            | 1 orang Backend Developer | 3 | 3.2.2<br>3.2.5<br>3.2.6<br>3.2.7 |

|        |                                                                  |                                                               |                            |   |                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|
| 3.2.9  | Mempersiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak                     | CI/CD pipeline                                                | 1 orang PM                 | 2 | 3.2.2<br>3.2.8                   |
| 3.2.10 | Membuat low-fidelity prototype                                   | Prototype low-fidelity dari aplikasi di figma                 | 1 orang UI/UX Designer     | 3 | 3.2.3<br>3.2.4                   |
| 3.2.11 | Membuat high-fidelity prototype                                  | Prototype high-fidelity dari aplikasi di figma                | 1 orang UI/UX Designer     | 5 | 3.2.10                           |
| 3.3.1  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien       | Seluruh komponen front end untuk fitur dashboard pasien       | 1 orang Frontend Developer | 2 | 3.2.11                           |
| 3.3.2  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien        | Fungsionalitas spesifik fitur dashboard pasien                | 1 orang Backend Developer  | 2 | 3.2.2<br>3.2.5<br>3.2.8<br>3.3.1 |
| 3.3.3  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin        | Seluruh komponen front end untuk fitur dashboard admin        | 1 orang Frontend Developer | 2 | 3.3.1                            |
| 3.3.4  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard admin         | Fungsionalitas spesifik fitur dashboard admin                 | 1 orang Backend Developer  | 2 | 3.3.2<br>3.3.3                   |
| 3.3.5  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard dokter       | Seluruh komponen front end untuk fitur dashboard dokter       | 1 orang Frontend Developer | 2 | 3.3.3                            |
| 3.3.6  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard dokter        | Fungsionalitas spesifik fitur dashboard dokter                | 1 orang Backend Developer  | 2 | 3.3.4<br>3.3.5                   |
| 3.3.7  | Mengimplementasikan front end untuk fitur login akun pengguna    | Seluruh komponen front end untuk fitur Login akun pengguna    | 1 orang Frontend Developer | 2 | 3.3.5                            |
| 3.3.8  | Mengimplementasikan back end untuk fitur login akun pengguna     | Fungsionalitas spesifik fitur Login akun pengguna             | 1 orang Backend Developer  | 2 | 3.3.6<br>3.3.7                   |
| 3.3.9  | Mengimplementasikan front end untuk fitur registrasi akun pasien | Seluruh komponen front end untuk fitur Registrasi akun pasien | 1 orang Frontend Developer | 2 | 3.3.7                            |
| 3.3.10 | Mengimplementasikan back end untuk fitur registrasi akun pasien  | Fungsionalitas spesifik fitur Registrasi akun pasien          | 1 orang Backend Developer  | 2 | 3.3.8<br>3.3.9                   |

|        |                                                                                |                                                                             |                            |   |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|------------------|
| 3.3.11 | Mengimplementasikan front end untuk fitur pendaftaran antrean pasien           | Seluruh komponen front end untuk fitur antrean pasien                       | 1 orang Frontend Developer | 2 | 3.3.9            |
| 3.3.12 | Mengimplementasikan back end untuk fitur pendaftaran antrean pasien            | Fungsionalitas spesifik fitur Pendaftaran antrean pasien                    | 1 orang Backend Developer  | 2 | 3.3.10<br>3.3.11 |
| 3.3.13 | Mengimplementasikan front end untuk fitur check-in pasien                      | Seluruh komponen front end untuk fitur Check-in pasien                      | 1 orang Frontend Developer | 2 | 3.3.11           |
| 3.3.14 | Mengimplementasikan back end untuk fitur check-in pasien                       | Fungsionalitas spesifik fitur Check-in pasien                               | 1 orang Backend Developer  | 2 | 3.3.12<br>3.3.13 |
| 3.3.15 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter | Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter | 1 orang Frontend Developer | 2 | 3.3.13           |
| 3.3.16 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter  | Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter          | 1 orang Backend Developer  | 2 | 3.3.14<br>3.3.15 |
| 3.3.17 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter      | Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen jadwal praktik dokter      | 1 orang Frontend Developer | 2 | 3.3.15           |
| 3.3.18 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter       | Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen jadwal praktik dokter               | 1 orang Backend Developer  | 2 | 3.3.16<br>3.3.17 |
| 3.3.19 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data pasien                | Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen data pasien                | 1 orang Frontend Developer | 2 | 3.3.17           |
| 3.3.20 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data pasien                 | Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen data pasien                         | 1 orang Backend Developer  | 2 | 3.3.18<br>3.3.19 |
| 3.3.21 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data dokter                | Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen data dokter                | 1 orang Frontend Developer | 2 | 3.3.19           |



|        |                                                                             |                                                                |                                                           |   |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| 3.3.22 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data dokter              | Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen data dokter            | 1 orang Backend Developer                                 | 2 | 3.3.20<br>3.3.24      |
| 3.3.23 | Melakukan integrasi sistem yang mencakup backend, dan frontend setiap fitur | Sistem yang telah terintegrasi                                 | 1 orang Backend Developer, dan 1 orang Frontend Developer | 5 | 3.3.22                |
| 3.4.1  | Feature Testing                                                             | Perangkat lunak yang sudah melalui Feature Testing             | 1 orang QM                                                | 3 | 3.3.22                |
| 3.4.2  | End-to-End Testing                                                          | Perangkat lunak yang sudah berhasil melalui End-to-End testing | 1 orang QM                                                | 3 | 3.4.1                 |
| 3.4.3  | User Acceptance Testing (UAT)                                               | Perangkat lunak yang sudah berhasil melalui UAT                | 1 orang QM dan stakeholder                                | 2 | 3.4.2                 |
| 3.4.4  | Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian                                | Dokumen hasil implementasi dan pengujian perangkat lunak       | 1 orang PM                                                | 1 | 3.4.1<br>3.4.2, 3.4.3 |
| 3.5.1  | Penyusunan dokumentasi perangkat lunak                                      | Dokumentasi proyek secara keseluruhan                          | 1 orang Backend Developer dan 1 orang Frontend Developer  | 2 | 3.4.2                 |
| 3.5.2  | Deployment perangkat lunak                                                  | Perangkat lunak yang siap digunakan                            | 1 orang Backend Developer                                 | 1 | 3.5.1<br>3.4.3        |
| 4.1.1  | Mengevaluasi hasil business case                                            | -                                                              | 1 orang PM dan stakeholder                                | 3 | 1.3                   |
| 4.1.2  | Mengevaluasi hasil project charter                                          | -                                                              | 1 orang PM dan stakeholder                                | 1 | 1.4                   |
| 4.2.1  | Mengevaluasi scope statement                                                | -                                                              | 1 orang PM dan stakeholder                                | 3 | 2.1                   |

|        |                                                                                                   |   |                            |   |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|-------|
| 4.2.2  | Mengevaluasi work breakdown structure                                                             | - | 1 orang PM dan stakeholder | 3 | 2.2   |
| 4.2.3  | Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya                                             | - | 1 orang PM dan stakeholder | 3 | 2.3   |
| 4.2.4  | Mengevaluasi project cost estimation                                                              | - | 1 orang PM dan stakeholder | 3 | 2.4   |
| 4.2.5  | Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko                                                           | - | 1 orang PM dan stakeholder | 3 | 2.5   |
| 4.3.1  | Mengevaluasi hasil rancangan <i>user requirement</i>                                              |   | 1 orang PM dan stakeholder | 2 | 3.1.1 |
| 4.3.2  | Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem                                       |   | 1 orang PM dan stakeholder | 2 | 3.1.2 |
| 4.3.3  | Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna                                               |   | 1 orang PM dan stakeholder | 4 | 3.1.3 |
| 4.3.4  | Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)             | - | 1 orang PM dan 1 orang QM  | 2 | 3.2.1 |
| 4.3.5  | Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | - | 1 orang PM dan 1 orang QM  | 2 | 3.2.2 |
| 4.3.6  | Mengevaluasi hasil rancangan user story                                                           | - | 1 orang PM dan 1 orang QM  | 1 | 3.2.3 |
| 4.3.7  | Mengevaluasi hasil rancangan user persona                                                         | - | 1 orang PM dan 1 orang QM  | 1 | 3.2.4 |
| 4.3.8  | Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat lunak                                    | - | 1 orang PM dan 1 orang QM  | 3 | 3.2.5 |
| 4.3.9  | Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram                                                     | - | 1 orang PM dan 1 orang QM  | 1 | 3.2.6 |
| 4.3.10 | Mengevaluasi hasil rancangan                                                                      | - | 1 orang PM dan             | 1 | 3.2.7 |

|        |                                                                          |   |                           |   |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---|------------------|
|        | data flow diagram                                                        |   | 1 orang QM                |   |                  |
| 4.3.11 | Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem                        | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 3 | 3.2.8            |
| 4.3.12 | Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak              | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2 | 3.2.9            |
| 4.3.13 | Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype                      | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 3 | 3.2.10           |
| 4.3.14 | Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype                     | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 5 | 3.2.11           |
| 4.4.1  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien                     | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2 | 3.3.1<br>3.3.2   |
| 4.4.2  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin                      | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2 | 3.3.3<br>3.3.4   |
| 4.4.3  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter                     | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2 | 3.3.5<br>3.3.6   |
| 4.4.4  | Melakukan pemantauan progress fitur login akun pengguna                  | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2 | 3.3.7<br>3.3.8   |
| 4.4.5  | Melakukan pemantauan progress fitur registrasi akun pasien               | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2 | 3.3.9<br>3.3.10  |
| 4.4.6  | Melakukan pemantauan progress fitur pendaftaran antrean pasien           | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2 | 3.3.11<br>3.3.12 |
| 4.4.7  | Melakukan pemantauan progress fitur check-in pasien                      | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2 | 3.3.13<br>3.3.14 |
| 4.4.8  | Melakukan pemantauan progress fitur manajemen antrean pasien bagi dokter | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2 | 3.3.15<br>3.3.16 |
| 4.4.9  | Melakukan pemantauan progress fitur manajemen jadwal praktik dokter      | - | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2 | 3.3.17<br>3.3.18 |
| 4.4.10 | Melakukan pemantauan                                                     | - | 1 orang PM dan            | 2 | 3.3.19<br>3.3.20 |

|        |                                                            |                          |                           |    |                  |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----|------------------|
|        | progress fitur manajemen data pasien                       |                          | 1 orang QM                |    |                  |
| 4.4.11 | Melakukan pemantauan progress fitur manajemen data dokter  | -                        | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2  | 3.3.21<br>3.3.22 |
| 4.4.12 | Melakukan pemantauan progress integrasi antar fitur        | -                        | 1 orang PM dan 1 orang QM | 5  | 3.3.22           |
| 4.5.1  | Evaluasi hasil Feature Testing                             | -                        | 1 orang PM dan 1 orang QM | 3  | 3.4.1            |
| 4.5.2  | Evaluasi hasil End-to-End Testing                          | -                        | 1 orang PM dan 1 orang QM | 3  | 3.4.2            |
| 4.5.3  | Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)               | -                        | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2  | 3.4.3            |
| 4.6.1  | Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak                   | -                        | 1 orang PM dan 1 orang QM | 1  | 3.5.1            |
| 4.6.2  | Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik | -                        | 1 orang PM dan 1 orang QM | 2  | 3.5.2            |
| 5.1    | Membuat final report                                       | Dokumen final report     | 1 orang PM                | 10 | 4.6.2            |
| 5.2    | Melakukan final acceptance                                 | Dokumen final acceptance | 1 orang PM                | 2  | 5.1              |

## BAB III TIME ESTIMATE

### 3.1. Alokasi Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam proyek ini mencakup sumber daya manusia (*people*), perangkat atau alat bantu (*tools*), dan material pendukung lainnya (*material*). Selain itu, setiap aktivitas dalam proyek juga dilengkapi dengan estimasi waktu pengerjaan. Rincian lengkap terkait alokasi sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Tabel alokasi sumber daya proyek

| Nomor Task | Nama Task                                         | Resource (People) | Resource (Tools)         | Resource (Material)             | Durasi (hari) |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1.1        | Menentukan project manager                        | Stakeholder       | -                        | Form Interview                  | 1             |
| 1.2        | Membentuk tim proyek                              | Project Manager   | MS Teams                 | -                               | 1             |
| 1.3        | Merancang Business Case                           | Project Manager   | Google Docs              | Data kebutuhan bisnis           | 3             |
| 1.4        | Merancang Project Charter                         | Project Manager   | Google Docs              | Business case                   | 1             |
| 2.1        | Merancang Scope Statement                         | Project Manager   | Google Docs              | Business case, Project Charter  | 3             |
| 2.2        | Membuat Work Breakdown Structure                  | Project Manager   | Google Docs              | Scope statement                 | 3             |
| 2.3        | Membuat project schedule dan alokasi sumber daya  | Project Manager   | Google Docs, MS Project  | WBS                             | 3             |
| 2.4        | Membuat project cost estimation                   | Project Manager   | MS Project               | WBS                             | 3             |
| 2.5        | Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko | Project Manager   | Google Docs              | Data risiko awal                | 3             |
| 3.1.1      | Mendefinisikan user requirement                   | Project Manager   | Google Form, Google Docs | Form User Requirement Gathering | 2             |

|        |                                                                                     |                   |                            |                                       |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 3.1.2  | Mendefinisikan deskripsi dan kebutuhan sistem                                       | Project Manager   | Google Docs                | User requirement                      | 2 |
| 3.1.3  | Mendefinisikan karakteristik pengguna                                               | UI/UX Designer    | Google Docs                | Data pengguna, hasil analisis user    | 4 |
| 3.2.1  | Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)             | Project Manager   | Google Docs                | Dokumen requirement                   | 2 |
| 3.2.2  | Mendefinisikan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | Project Manager   | Google Docs                | Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak | 2 |
| 3.2.3  | Mendefinisikan user story                                                           | UI/UX Designer    | Google Docs                | Requirement, hasil diskusi tim        | 1 |
| 3.2.4  | Mendefinisikan user persona                                                         | UI/UX Designer    | Google Docs                | Data pengguna                         | 1 |
| 3.2.5  | Membuat desain basis data perangkat lunak                                           | Backend Developer | Visual Studio Code         | Requirement data                      | 3 |
| 3.2.6  | Mendefinisikan use case diagram                                                     | Project Manager   | Draw.io                    | Requirement                           | 1 |
| 3.2.7  | Membuat data flow diagram                                                           | Project Manager   | Draw.io                    | Requirement                           | 1 |
| 3.2.8  | Mempersiapkan infrastruktur sistem                                                  | Backend Developer | GitHub, Visual Studio Code | Kebutuhan sistem                      | 3 |
| 3.2.9  | Mempersiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak                                        | Backend Developer | GitHub, Visual Studio Code | Arsitektur sistem                     | 2 |
| 3.2.10 | Membuat low-fidelity prototype                                                      | UI/UX Designer    | Figma                      | User story                            | 3 |
| 3.2.11 | Membuat high-fidelity prototype                                                     | UI/UX Designer    | Figma                      | Low Fidelity Prototype                | 5 |

|        |                                                                  |                    |                    |                                                                       |   |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 3.3.1  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien       | Frontend Developer | Visual Studio Code | Desain UI/UX, user story                                              | 2 |
| 3.3.2  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien        | Backend Developer  | Visual Studio Code | Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API | 2 |
| 3.3.3  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin        | Frontend Developer | Visual Studio Code | Desain UI/UX, user story                                              | 2 |
| 3.3.4  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard admin         | Backend Developer  | Visual Studio Code | Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API | 2 |
| 3.3.5  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard dokter       | Frontend Developer | Visual Studio Code | Desain UI/UX, user story                                              | 2 |
| 3.3.6  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard dokter        | Backend Developer  | Visual Studio Code | Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API | 2 |
| 3.3.7  | Mengimplementasikan front end untuk fitur login akun pengguna    | Frontend Developer | Visual Studio Code | Desain UI/UX, user story                                              | 2 |
| 3.3.8  | Mengimplementasikan back end untuk fitur login akun pengguna     | Backend Developer  | Visual Studio Code | Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API | 2 |
| 3.3.9  | Mengimplementasikan front end untuk fitur registrasi akun pasien | Frontend Developer | Visual Studio Code | Desain UI/UX, user story                                              | 2 |
| 3.3.10 | Mengimplementasikan back end untuk fitur registrasi akun pasien  | Backend Developer  | Visual Studio Code | Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API | 2 |

|        |                                                                                |                    |                    |                                                                       |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 3.3.11 | Mengimplementasikan front end untuk fitur pendaftaran antrean pasien           | Frontend Developer | Visual Studio Code | Desain UI/UX, user story                                              | 2 |
| 3.3.12 | Mengimplementasikan back end untuk fitur pendaftaran antrean pasien            | Backend Developer  | Visual Studio Code | Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API | 2 |
| 3.3.13 | Mengimplementasikan front end untuk fitur check-in pasien                      | Frontend Developer | Visual Studio Code | Desain UI/UX, user story                                              | 2 |
| 3.3.14 | Mengimplementasikan back end untuk fitur check-in pasien                       | Backend Developer  | Visual Studio Code | Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API | 2 |
| 3.3.15 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter | Frontend Developer | Visual Studio Code | Desain UI/UX, user story                                              | 2 |
| 3.3.16 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter  | Backend Developer  | Visual Studio Code | Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API | 2 |
| 3.3.17 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter      | Frontend Developer | Visual Studio Code | Desain UI/UX, user story                                              | 2 |
| 3.3.18 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter       | Backend Developer  | Visual Studio Code | Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API | 2 |
| 3.3.19 | Mengimplementasikan front end untuk fitur                                      | Frontend Developer | Visual Studio Code | Desain UI/UX, user story                                              | 2 |



|        |                                                                            |                                                                         |                    |                                                                              |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
|        | manajemen data pasien                                                      |                                                                         |                    |                                                                              |   |
| 3.3.20 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data pasien             | Backend Developer                                                       | Visual Studio Code | Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API        | 2 |
| 3.3.21 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data dokter            | Frontend Developer                                                      | Visual Studio Code | Desain UI/UX, user story                                                     | 2 |
| 3.3.22 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data dokter             | Backend Developer                                                       | Visual Studio Code | Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API        | 2 |
| 3.3.23 | Melakukan integrasi sistem yang mencakup frontend dan backend setiap fitur | Backend Developer, Frontend Developer                                   | Visual Studio Code | Fitur yang telah diimplementasi termasuk backend dan frontend, desain sistem | 5 |
| 3.4.1  | Feature Testing                                                            | Quality Manager, Frontend Developer, Backend Developer, Project Manager | Google Sheets      | Source code, test case                                                       | 3 |
| 3.4.2  | End-to-End Testing                                                         | Quality Manager, Frontend Developer, Backend Developer, Project Manager | -                  | Sistem terintegrasi, test case                                               | 3 |
| 3.4.3  | User Acceptance Testing (UAT)                                              | Quality Manager, Frontend Developer,                                    | -                  | Sistem, requirement                                                          | 2 |

|       |                                                       |                                          |               |                 |   |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|---|
|       |                                                       | Backend Developer, Project Manager       |               |                 |   |
| 3.4.4 | Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian          | Quality Manager                          | Google Docs   | Hasil pengujian | 1 |
| 3.5.1 | Penyusunan dokumentasi perangkat lunak                | Backend Developer dan Frontend Developer | Google Docs   | -               | 2 |
| 3.5.2 | Deployment perangkat lunak                            | Backend Developer                        | -             | -               | 1 |
| 4.1.1 | Mengevaluasi hasil business case                      | Quality Manager, Project Manager         | Google Sheets | -               | 3 |
| 4.1.2 | Mengevaluasi hasil project charter                    | Quality Manager, Project Manager         | Google Sheets | -               | 1 |
| 4.2.1 | Mengevaluasi scope statement                          | Quality Manager, Project Manager         | Google Sheets | -               | 3 |
| 4.2.2 | Mengevaluasi work breakdown structure                 | Quality Manager, Project Manager         | Google Sheets | -               | 3 |
| 4.2.3 | Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya | Quality Manager, Project Manager         | Google Sheets | -               | 3 |
| 4.2.4 | Mengevaluasi project cost estimation                  | Quality Manager, Project Manager         | Google Sheets | -               | 3 |
| 4.2.5 | Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko               | Quality Manager, Project                 | Google Sheets | -               | 3 |

|       |                                                                                                   |                                     |               |   |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---|
|       |                                                                                                   | Manager                             |               |   |   |
| 4.3.1 | Mengevaluasi hasil rancangan <i>user requirement</i>                                              | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.3.2 | Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem                                       | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.3.3 | Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna                                               | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 4 |
| 4.3.4 | Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)             | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.3.5 | Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.3.6 | Mengevaluasi hasil rancangan user story                                                           | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 1 |
| 4.3.7 | Mengevaluasi hasil rancangan user persona                                                         | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 1 |
| 4.3.8 | Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat lunak                                    | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 3 |
| 4.3.9 | Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram                                                     | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 1 |

|        |                                                             |                                  |               |   |   |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|---|
| 4.3.10 | Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram              | Quality Manager, Project Manager | Google Sheets | - | 1 |
| 4.3.11 | Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem           | Quality Manager, Project Manager | Google Sheets | - | 3 |
| 4.3.12 | Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak | Quality Manager, Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.3.13 | Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype         | Quality Manager, Project Manager | Google Sheets | - | 3 |
| 4.3.14 | Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype        | Quality Manager, Project Manager | Google Sheets | - | 5 |
| 4.4.1  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien        | Quality Manager, Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.4.2  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin         | Quality Manager, Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.4.3  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter        | Quality Manager, Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.4.4  | Melakukan pemantauan progress fitur login akun pengguna     | Quality Manager, Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.4.5  | Melakukan pemantauan progress fitur registrasi akun pasien  | Quality Manager, Project Manager | Google Sheets | - | 2 |

|        |                                                                          |                                     |               |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---|
| 4.4.6  | Melakukan pemantauan progress fitur pendaftaran antrean pasien           | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.4.7  | Melakukan pemantauan progress fitur check-in pasien                      | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.4.8  | Melakukan pemantauan progress fitur manajemen antrean pasien bagi dokter | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.4.9  | Melakukan pemantauan progress fitur manajemen jadwal praktik dokter      | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.4.10 | Melakukan pemantauan progress fitur manajemen data pasien                | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.4.11 | Melakukan pemantauan progress fitur manajemen data dokter                | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 2 |
| 4.4.12 | Melakukan pemantauan progress integrasi antar fitur                      | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 5 |
| 4.5.1  | Evaluasi hasil Feature Testing                                           | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 3 |
| 4.5.2  | Evaluasi hasil End-to-End Testing                                        | Quality Manager,<br>Project Manager | Google Sheets | - | 3 |

|       |                                                            |                                  |               |                             |    |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|----|
| 4.5.3 | Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)               | Quality Manager, Project Manager | Google Sheets | -                           | 2  |
| 4.6.1 | Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak                   | Quality Manager, Project Manager | Google Sheets | -                           | 1  |
| 4.6.2 | Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik | Project Manager                  | Google Sheets | -                           | 2  |
| 5.1   | Membuat final report                                       | Project Manager                  | Google Docs   | Seluruh dokumen proyek      | 10 |
| 5.2   | Melakukan final acceptance                                 | Project Manager                  | -             | Hasil sistem, laporan akhir | 2  |

### 3.2. List Activity

Berikut rincian informasi untuk setiap task pada Work Breakdown Structure yang telah dijabarkan sebelumnya.

Tabel 12. Tabel Daftar Aktivitas

| Id  | Nama                       | Deskripsi                                                             | Sumber Daya                  | Durasi (hari) | Output/Deliverables                                               | Predecessors | Penanggung jawab |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1.1 | Menentukan project manager | Memilih seorang project manager untuk proyek RumahSakitMaNPro         | Stakeholder                  | 1             | Terpilihnya seorang project manager untuk proyek RumahSakitMaNPro | -            | Stakeholder      |
| 1.2 | Membentuk tim proyek       | Membentuk sebuah tim yang sesuai untuk proyek RumahSakitMaNPro        | Project Manager, MS Teams    | 1             | Terbentuknya sebuah tim yang sesuai untuk proyek RumahSakitMaNPro | 1.1          | Project Manager  |
| 1.3 | Merancang Business Case    | Membuat dokumen business case yang berisi analisa awal tentang proyek | Project Manager, Google Docs | 3             | Dokumen business case                                             | 1.2          | Project Manager  |
| 1.4 | Merancang Project Charter  | Membuat dokumen project charter yang merupakan pengakuan              | Project Manager, Google Docs | 1             | Dokumen project charter                                           | 1.2, 1.3     | Project Manager  |

|                                |                                                       |                                                                                                                                           |                                           |   |                                                  |            |                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|------------|-----------------|
|                                |                                                       | keberadaan proyek                                                                                                                         |                                           |   |                                                  |            |                 |
| Milestone 1 Inisiasi Project   |                                                       |                                                                                                                                           |                                           |   |                                                  |            |                 |
| 2.1                            | Merancang Scope Statement                             | Membuat dokumen scope statement yang berisi penjelasan tentang lingkup dan batasan-batasan proyek                                         | Project Manager, Google Docs              | 3 | Dokumen Scope Statement                          | 1.4        | Project Manager |
| 2.2                            | Membuat Work Breakdown Structure                      | Membuat dokumen work breakdown structure yang memecah proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mendefinisikan semua tugas tersebut | Project Manager, Google Docs              | 3 | Dokumen Work Breakdown Structure                 | 2.1        | Project Manager |
| 2.3                            | Membuat project schedule dan alokasi sumber daya      | Membuat dokumen project schedule plan yang berisi agenda/timeline proyek                                                                  | Project Manager, Google Docs, MS Project  | 3 | Dokumen project schedule plan                    | 2.2        | Project Manager |
| 2.4                            | Membuat project cost estimation                       | Membuat dokumen yang berisi estimasi cost yang diperlukan untuk proyek                                                                    | Project Manager, MS Project               | 3 | Dokumen project cost estimation                  | 2.2<br>2.3 | Project Manager |
| 2.5                            | Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko     | Membuat dokumen yang berisi resiko-resiko yang mungkin terjadi dan penanggulangannya                                                      | Project Manager, Google Docs              | 3 | Dokumen risk mitigation                          | 2.3<br>2.4 | Project Manager |
| Milestone 2 Perencanaan Proyek |                                                       |                                                                                                                                           |                                           |   |                                                  |            |                 |
| 3.1.1                          | Mendefinisikan user requirement                       | Mengumpulkan kebutuhan dan informasi dari stakeholder mengenai proyek                                                                     | Project Manager, Google Form, Google Docs | 2 | Daftar kebutuhan dan hasil requirement gathering | 2.1        | Project Manager |
| 3.1.2                          | Mendefinisikan deskripsi dan kebutuhan sistem         | Menentukan deskripsi sistem yang dibutuhkan serta fitur utama                                                                             | Project Manager, Google Docs              | 2 | Dokumentasi deskripsi dan kebutuhan sistem       | 2.1        | Project Manager |
| 3.1.3                          | Mendefinisikan karakteristik pengguna                 | Menentukan karakteristik pengguna yang akan menggunakan aplikasi                                                                          | UI/UX Designer, Google Docs               | 4 | Karakteristik pengguna yang menggunakan aplikasi | 2.1        | UI/UX Designer  |
| 3.2.1                          | Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (fungsional) | Membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak                                                                                             | Project Manager, Google Docs              | 2 | Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak    | 3.1.2      | Project Manager |

|        |                                                                                     |                                                                                             |                                               |   |                                                                         |                                  |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|        | dan nonfungsional)                                                                  |                                                                                             |                                               |   |                                                                         |                                  |                    |
| 3.2.2  | Mendefinisikan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | Membuat deskripsi perencanaan perangkat lunak                                               | Project Manager, Google Docs                  | 2 | Dokumen deskripsi perencanaan perangkat lunak                           | 3.2.1                            | Project Manager    |
| 3.2.3  | Mendefinisikan user story                                                           | Membuat user story sesuai dengan pengguna yang ada                                          | UI/UX Designer, Google Docs                   | 1 | User story yang sudah terdefinisi                                       | 3.1.3                            | UI/UX Designer     |
| 3.2.4  | Mendefinisikan user persona                                                         | Membuat user persona sesuai dengan pengguna yang ada                                        | UI/UX Designer, Google Docs                   | 1 | User persona yang sudah terdefinisi                                     | 3.1.3                            | UI/UX Designer     |
| 3.2.5  | Membuat desain basis data perangkat lunak                                           | Membuat desain basis data yang akan digunakan dalam perangkat lunak                         | Backend Developer, Visual Studio Code         | 3 | Desain basis data perangkat lunak dan ERD (Entity Relationship Diagram) | 3.2.2                            | Backend Developer  |
| 3.2.6  | Mendefinisikan use case diagram                                                     | Membuat dokumen use case diagram untuk mengetahui alur penggunaan perangkat lunak oleh user | Project Manager, Draw.io                      | 1 | Dokumen use case diagram                                                | 3.2.1                            | Project Manager    |
| 3.2.7  | Membuat data flow diagram                                                           | Membuat dokumen data flow diagram untuk menentukan alur aplikasi                            | Project Manager, Draw.io                      | 1 | Dokumen data flow diagram                                               | 3.2.5                            | Project Manager    |
| 3.2.8  | Mempersiapkan infrastruktur sistem                                                  | Mempersiapkan bagaimana infrastruktur perangkat lunak akan dibuat                           | Backend Developer, GitHub, Visual Studio Code | 3 | Dokumen infrastruktur sistem                                            | 3.2.2<br>3.2.5<br>3.2.6<br>3.2.7 | Backend Developer  |
| 3.2.9  | Mempersiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak                                        | Mempersiapkan CI/CD pipeline yang akan digunakan ketika pengembangan aplikasi               | Backend Developer, GitHub, Visual Studio Code | 2 | CI/CD pipeline                                                          | 3.2.2<br>3.2.8                   | Backend Developer  |
| 3.2.10 | Membuat low-fidelity prototype                                                      | Membuat gambaran kasar atau sketsa dari aplikasi atau biasa disebut <i>low-fidelity</i>     | UI/UX Designer, Figma                         | 3 | Prototype low-fidelity dari aplikasi di figma                           | 3.2.3<br>3.2.4                   | UI/UX Designer     |
| 3.2.11 | Membuat high-fidelity prototype                                                     | Mengembangkan <i>low-fidelity</i> menjadi lebih detail                                      | UI/UX Designer, Figma                         | 5 | Prototype high-fidelity dari aplikasi di figma                          | 3.2.10                           | UI/UX Designer     |
| 3.3.1  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard                                 | Mengimplementasikan desain front end untuk fitur                                            | Frontend Developer, Visual Studio             | 2 | Seluruh komponen front end untuk fitur dashboard pasien                 | 3.2.11                           | Frontend Developer |



|        | pasien                                                               | dashboard pasien                                                            | Code                                   |   |                                                               |                                  |                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 3.3.2  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien            | Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur dashboard pasien         | Backend Developer, Visual Studio Code  | 2 | Fungsionalitas spesifik fitur dashboard pasien                | 3.2.2<br>3.2.5<br>3.2.8<br>3.3.1 | Backend Developer  |
| 3.3.3  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin            | Mengimplementasikan desain front end untuk fitur dashboard admin            | Frontend Developer, Visual Studio Code | 2 | Seluruh komponen front end untuk fitur dashboard admin        | 3.3.1                            | Frontend Developer |
| 3.3.4  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard admin             | Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur dashboard admin          | Backend Developer, Visual Studio Code  | 2 | Fungsionalitas spesifik fitur dashboard admin                 | 3.3.2<br>3.3.3                   | Backend Developer  |
| 3.3.5  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard dokter           | Mengimplementasikan desain front end untuk fitur dashboard dokter           | Frontend Developer, Visual Studio Code | 2 | Seluruh komponen front end untuk fitur dashboard dokter       | 3.3.3                            | Frontend Developer |
| 3.3.6  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard dokter            | Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur dashboard dokter         | Backend Developer, Visual Studio Code  | 2 | Fungsionalitas spesifik fitur dashboard dokter                | 3.3.4<br>3.3.5                   | Backend Developer  |
| 3.3.7  | Mengimplementasikan front end untuk fitur login akun pengguna        | Mengimplementasikan desain front end untuk fitur login akun pengguna        | Frontend Developer, Visual Studio Code | 2 | Seluruh komponen front end untuk fitur Login akun pengguna    | 3.3.5                            | Frontend Developer |
| 3.3.8  | Mengimplementasikan back end untuk fitur login akun pengguna         | Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur login akun pengguna      | Backend Developer, Visual Studio Code  | 2 | Fungsionalitas spesifik fitur Login akun pengguna             | 3.3.6<br>3.3.7                   | Backend Developer  |
| 3.3.9  | Mengimplementasikan front end untuk fitur registrasi akun pasien     | Mengimplementasikan desain front end untuk fitur registrasi akun pasien     | Frontend Developer, Visual Studio Code | 2 | Seluruh komponen front end untuk fitur Registrasi akun pasien | 3.3.7                            | Frontend Developer |
| 3.3.10 | Mengimplementasikan back end untuk fitur registrasi akun pasien      | Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur registrasi akun pasien   | Backend Developer, Visual Studio Code  | 2 | Fungsionalitas spesifik fitur Registrasi akun pasien          | 3.3.8<br>3.3.9                   | Backend Developer  |
| 3.3.11 | Mengimplementasikan front end untuk fitur pendaftaran antrean pasien | Mengimplementasikan desain front end untuk fitur pendaftaran antrean pasien | Frontend Developer, Visual Studio Code | 2 | Seluruh komponen front end untuk fitur antrean pasien         | 3.3.9                            | Frontend Developer |
| 3.3.12 | Mengimplementasikan back end untuk                                   | Menambahkan fungsionalitas                                                  | Backend Developer,                     | 2 | Fungsionalitas spesifik fitur Pendaftaran antrean             | 3.3.10<br>3.3.11                 | Backend Developer  |

|        |                                                                                |                                                                                         |                                        |   |                                                                             |                  |                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|        | fitur pendaftaran antrean pasien                                               | internal terhadap fitur pendaftaran antrean pasien                                      | Visual Studio Code                     |   | pasien                                                                      |                  |                    |
| 3.3.13 | Mengimplementasikan front end untuk fitur check-in pasien                      | Mengimplementasikan desain front end untuk fitur check-in pasien                        | Frontend Developer, Visual Studio Code | 2 | Seluruh komponen front end untuk fitur Check-in pasien                      | 3.3.11           | Frontend Developer |
| 3.3.14 | Mengimplementasikan back end untuk fitur check-in pasien                       | Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur check-in pasien                      | Backend Developer, Visual Studio Code  | 2 | Fungsionalitas spesifik fitur Check-in pasien                               | 3.3.12<br>3.3.13 | Backend Developer  |
| 3.3.15 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter | Mengimplementasikan desain front end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter   | Frontend Developer, Visual Studio Code | 2 | Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter | 3.3.13           | Frontend Developer |
| 3.3.16 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter  | Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur manajemen antrean pasien bagi dokter | Backend Developer, Visual Studio Code  | 2 | Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter          | 3.3.14<br>3.3.15 | Backend Developer  |
| 3.3.17 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter      | Mengimplementasikan desain front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter        | Frontend Developer, Visual Studio Code | 2 | Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen jadwal praktik dokter      | 3.3.15           | Frontend Developer |
| 3.3.18 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter       | Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur manajemen jadwal praktik dokter      | Backend Developer, Visual Studio Code  | 2 | Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen jadwal praktik dokter               | 3.3.16<br>3.3.17 | Backend Developer  |
| 3.3.19 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data pasien                | Mengimplementasikan desain front end untuk fitur manajemen data pasien                  | Frontend Developer, Visual Studio Code | 2 | Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen data pasien                | 3.3.17           | Frontend Developer |
| 3.3.20 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data pasien                 | Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur manajemen data pasien                | Backend Developer, Visual Studio Code  | 2 | Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen data pasien                         | 3.3.18<br>3.3.19 | Backend Developer  |
| 3.3.21 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data dokter                | Mengimplementasikan desain front end untuk fitur manajemen data dokter                  | Frontend Developer, Visual Studio Code | 2 | Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen data dokter                | 3.3.19           | Frontend Developer |
| 3.3.22 | Mengimplementasikan back end untuk                                             | Menambahkan fungsionalitas                                                              | Backend Developer,                     | 2 | Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen data                                | 3.3.20<br>3.3.21 | Backend Developer  |

|        |                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                        |   |                                                                           |                          |                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|        | fitur manajemen data dokter                                                | internal terhadap fitur manajemen data dokter                                                                                          | Visual Studio Code                                                                     |   | dokter                                                                    |                          |                                       |
| 3.3.23 | Melakukan integrasi sistem yang mencakup frontend dan backend setiap fitur | Melakukan integrasi setiap fitur yang sudah diimplementasikan menjadi satu kesatuan perangkat lunak yang fungsional dan sesuai alurnya | Backend Developer, Frontend Developer, Visual Studio Code                              | 5 | Perangkat lunak dengan alur yang lengkap dan siap untuk dilakukan testing | 3.3.22                   | Backend Developer, Frontend Developer |
| 3.4.1  | Feature Testing                                                            | Melakukan <i>Feature Testing</i> untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik                                                     | Quality Manager, Frontend Developer, Backend Developer, Project Manager, Google Sheets | 3 | Perangkat lunak yang sudah melalui Feature Testing                        | 3.3.22                   | Quality Manager                       |
| 3.4.2  | End-to-End Testing                                                         | Melakukan <i>End-to-End Testing</i> untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik                                                  | Quality Manager, Frontend Developer, Backend Developer, Project Manager                | 3 | Perangkat lunak yang sudah berhasil melalui End-to-End testing            | 3.4.1                    | Quality Manager                       |
| 3.4.3  | User Acceptance Testing (UAT)                                              | Melakukan <i>User Acceptance Testing</i> untuk memastikan perangkat lunak sudah memenuhi kebutuhan pengguna                            | Quality Manager, Frontend Developer, Backend Developer, Project Manager                | 2 | Perangkat lunak yang sudah berhasil melalui UAT                           | 3.4.2                    | Quality Manager                       |
| 3.4.4  | Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian                               | Membuat dokumentasi hasil implementasi dan pengujian perangkat lunak                                                                   | Quality Manager, Google Docs                                                           | 1 | Dokumen hasil implementasi dan pengujian perangkat lunak                  | 3.4.1<br>3.4.2,<br>3.4.3 | Quality Manager                       |
| 3.5.1  | Penyusunan dokumentasi perangkat lunak                                     | Membuat dokumentasi perangkat lunak yang telah dibuat                                                                                  | Backend Developer dan Frontend Developer, Google Docs                                  | 2 | Dokumentasi proyek secara keseluruhan                                     | 3.4.2                    | Backend & Frontend Developer          |
| 3.5.2  | Deployment perangkat lunak                                                 | Melakukan deployment perangkat lunak                                                                                                   | Backend Developer                                                                      | 1 | Perangkat lunak yang siap digunakan                                       | 3.5.1<br>3.4.3           | Backend Developer                     |
| 4.1.1  | Mengevaluasi hasil business case                                           | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil                                                                                               | Quality Manager,                                                                       | 3 | -                                                                         | 1.3                      | Project Manager                       |

|       |                                                             |                                                                                   |                                                       |   |   |       |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|-------|-----------------|
|       |                                                             | business case                                                                     | Project Manager,<br>Google Sheets                     |   |   |       |                 |
| 4.1.2 | Mengevaluasi hasil project charter                          | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil project charter                          | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 1 | - | 1.4   | Project Manager |
| 4.2.1 | Mengevaluasi scope statement                                | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil scope statement                          | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 3 | - | 2.1   | Project Manager |
| 4.2.2 | Mengevaluasi work breakdown structure                       | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil work breakdown structure                 | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 3 | - | 2.2   | Project Manager |
| 4.2.3 | Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya       | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil project schedule plan                    | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 3 | - | 2.3   | Project Manager |
| 4.2.4 | Mengevaluasi project cost estimation                        | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil project cost estimation                  | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 3 | - | 2.4   | Project Manager |
| 4.2.5 | Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko                     | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil risk management                          | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 3 | - | 2.5   | Project Manager |
| 4.3.1 | Mengevaluasi hasil rancangan <i>user requirement</i>        | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan <i>user requirement</i>        | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 2 |   | 3.1.1 | Project Manager |
| 4.3.2 | Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 2 |   | 3.1.2 | Project Manager |
| 4.3.3 | Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna         | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan karakteristik pengguna         | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 4 |   | 3.1.3 | Project Manager |
| 4.3.4 | Mengevaluasi hasil rancangan                                | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil                                          | Quality Manager,                                      | 2 | - | 3.2.1 | Project Manager |

|        |                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                 |   |   |        |                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|--------|-----------------|
|        | kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan non-fungsional)                                         | rancangan kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak                                                       | Project Manager, Google Sheets                  |   |   |        |                 |
| 4.3.5  | Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 2 | - | 3.2.2  | Project Manager |
| 4.3.6  | Mengevaluasi hasil rancangan user story                                                           | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan user story                                                           | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 1 | - | 3.2.3  | Project Manager |
| 4.3.7  | Mengevaluasi hasil rancangan user persona                                                         | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan user persona                                                         | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 1 | - | 3.2.4  | Project Manager |
| 4.3.8  | Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat lunak                                    | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan desain basis data perangkat lunak                                    | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 3 | - | 3.2.5  | Project Manager |
| 4.3.9  | Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram                                                     | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan use case diagram                                                     | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 1 | - | 3.2.6  | Project Manager |
| 4.3.10 | Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram                                                    | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan data flow diagram                                                    | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 1 | - | 3.2.7  | Project Manager |
| 4.3.11 | Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem                                                 | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan infrastruktur sistem                                                 | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 3 | - | 3.2.8  | Project Manager |
| 4.3.12 | Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak                                       | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak                                       | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 2 | - | 3.2.9  | Project Manager |
| 4.3.13 | Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype                                               | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan low-fidelity                                                         | Quality Manager, Project Manager,               | 3 | - | 3.2.10 | Project Manager |

|            |                                                                          |                                                                            |                                                       |   |   |                  |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|------------------|-----------------|
|            |                                                                          | prototype                                                                  | Google Sheets                                         |   |   |                  |                 |
| 4.3.<br>14 | Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype                     | Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan high-fidelity prototype | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 5 | - | 3.2.11           | Project Manager |
| 4.4.<br>1  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien                     | Memantau progress pengerjaan fitur dashboard pasien                        | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 2 | - | 3.3.1<br>3.3.2   | Project Manager |
| 4.4.<br>2  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin                      | Memantau progress pengerjaan fitur dashboard admin                         | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 2 | - | 3.3.3<br>3.3.4   | Project Manager |
| 4.4.<br>3  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter                     | Memantau progress pengerjaan fitur dashboard dokter                        | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 2 | - | 3.3.5<br>3.3.6   | Project Manager |
| 4.4.<br>4  | Melakukan pemantauan progress fitur login akun pengguna                  | Memantau progress pengerjaan fitur login akun pengguna                     | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 2 | - | 3.3.7<br>3.3.8   | Project Manager |
| 4.4.<br>5  | Melakukan pemantauan progress fitur registrasi akun pasien               | Memantau progress pengerjaan fitur registrasi akun pasien                  | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 2 | - | 3.3.9<br>3.3.10  | Project Manager |
| 4.4.<br>6  | Melakukan pemantauan progress fitur pendaftaran antrean pasien           | Memantau progress pengerjaan fitur pendaftaran antrean pasien              | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 2 | - | 3.3.11<br>3.3.12 | Project Manager |
| 4.4.<br>7  | Melakukan pemantauan progress fitur check-in pasien                      | Memantau progress pengerjaan fitur check-in pasien                         | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 2 | - | 3.3.13<br>3.3.14 | Project Manager |
| 4.4.<br>8  | Melakukan pemantauan progress fitur manajemen antrean pasien bagi dokter | Memantau progress pengerjaan fitur manajemen antrean pasien bagi dokter    | Quality Manager,<br>Project Manager,<br>Google Sheets | 2 | - | 3.3.15<br>3.3.16 | Project Manager |
| 4.4.<br>9  | Melakukan pemantauan progress fitur manajemen jadwal                     | Memantau progress pengerjaan fitur manajemen jadwal praktik dokter         | Quality Manager,<br>Project Manager,                  | 2 | - | 3.3.17<br>3.3.18 | Project Manager |

|                                               |                                                            |                                                                                                      |                                                 |   |                      |                  |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|----------------------|------------------|-----------------|
|                                               | praktik dokter                                             |                                                                                                      | Google Sheets                                   |   |                      |                  |                 |
| 4.4.10                                        | Melakukan pemantauan progress fitur manajemen data pasien  | Memantau progress pengerjaan fitur manajemen data pasien                                             | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 2 | -                    | 3.3.19<br>3.3.20 | Project Manager |
| Milestone 3 Pengembangan dan Pengawasan Fitur |                                                            |                                                                                                      |                                                 |   |                      |                  |                 |
| 4.4.11                                        | Melakukan pemantauan progress fitur manajemen data dokter  | Memantau progress pengerjaan fitur manajemen data dokter                                             | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 2 | -                    | 3.3.21<br>3.3.22 | Project Manager |
| 4.4.12                                        | Melakukan pemantauan progress integrasi antar fitur        | Memantau progress pengerjaan pengintegrasian semua fitur menjadi sistem perangkat lunak yang lengkap | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 5 | -                    | 3.3.22           | Project Manager |
| 4.5.1                                         | Evaluasi hasil Feature Testing                             | Mengevaluasi hasil feature testing                                                                   | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 3 | -                    | 3.4.1            | Project Manager |
| 4.5.2                                         | Evaluasi hasil End-to-End Testing                          | Mengevaluasi hasil end-to-end testing                                                                | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 3 | -                    | 3.4.2            | Project Manager |
| 4.5.3                                         | Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)               | Mengevaluasi hasil user acceptance testing                                                           | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 2 | -                    | 3.4.3            | Project Manager |
| Milestone 4 Pengujian dan Verifikasi Akhir    |                                                            |                                                                                                      |                                                 |   |                      |                  |                 |
| 4.6.1                                         | Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak                   | Mengevaluasi hasil dokumentasi perangkat lunak                                                       | Quality Manager, Project Manager, Google Sheets | 1 | -                    | 3.5.1            | Project Manager |
| 4.6.2                                         | Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik | Memastikan proses deployment perangkat lunak berjalan dengan baik                                    | Project Manager, Google Sheets                  | 2 | -                    | 3.5.2            | Project Manager |
| Milestone 5 Peluncuran Aplikasi               |                                                            |                                                                                                      |                                                 |   |                      |                  |                 |
| 5.1                                           | Membuat final report                                       | Menyusun laporan akhir proyek yang berisi evaluasi proyek dan seluruh                                | Project Manager, Stakeholder, Google Docs       | 3 | Dokumen final report | 4.6.2            | Project Manager |

|                              |                            |                                                                                         |                              |   |                          |     |                 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|-----|-----------------|
|                              |                            | pekerjaan yang telah dilakukan                                                          |                              |   |                          |     |                 |
| 5.2                          | Melakukan final acceptance | Melakukan serah terima proyek dan mendapatkan penerimaan secara formal dari stakeholder | Project Manager, Stakeholder | 2 | Dokumen final acceptance | 5.1 | Project Manager |
| Milestone 6 Penutupan Proyek |                            |                                                                                         |                              |   |                          |     |                 |

### 3.3. Milestone

Berikut rincian *milestone* untuk setiap task pada Work Breakdown Structure yang telah dijabarkan sebelumnya.

Tabel 13. Milestone Proyek

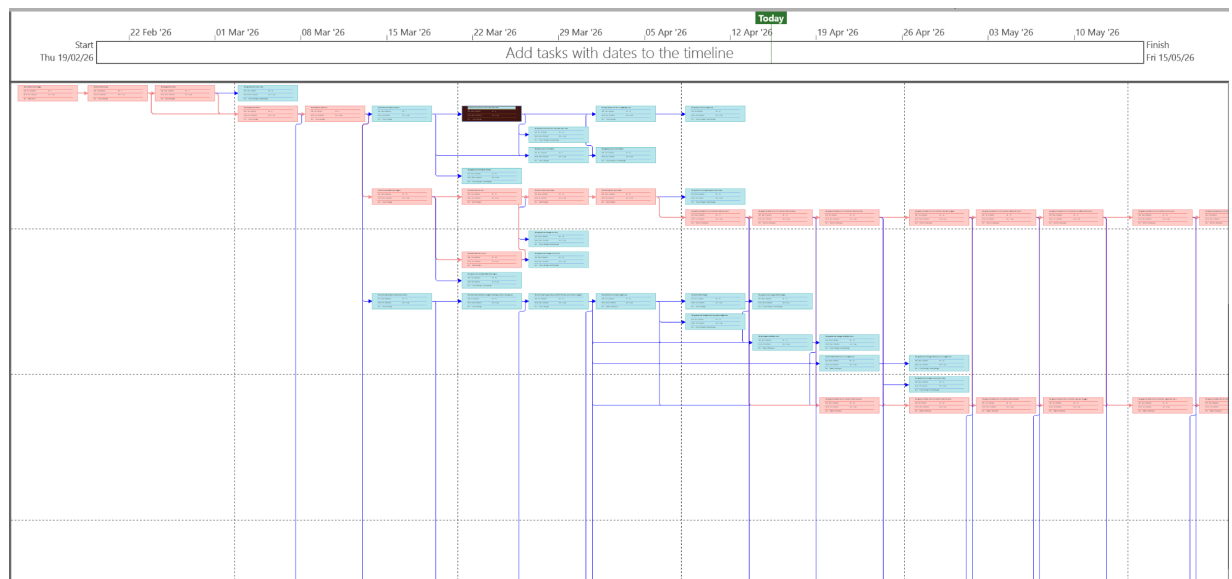
| No | Judul Milestone                      | Tanggal                           | Tujuan                                                                                                                                                                                      | List of Activity           |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Inisiasi Proyek                      | 19 Februari 2026–26 Februari 2026 | Memastikan proyek memiliki dasar yang kokoh sebelum pelaksanaan pekerjaan teknis dimulai, yang mencakup penetapan manajer proyek, tim, dan tujuan yang jelas.                               | 1.1–1.4, 4.1.1–4.1.2       |
| 2  | Perencanaan Proyek                   | 27 Februari 2026–19 Maret 2026    | Menjamin proyek berjalan dengan lancar melalui penetapan ruang lingkup, jadwal, anggaran, dan strategi mitigasi risiko yang tepat.                                                          | 2.1–2.5, 4.2.1–4.2.5       |
| 3  | Analisis Kebutuhan dan Desain Sistem | 4 Maret 2026–20 Maret 2026        | Memahami kebutuhan pengguna serta merancang sistem yang akan dikembangkan. Pembuatan prototipe dan pengujian awal dilakukan untuk memastikan desain telah sesuai dengan ekspektasi.         | 3.1.1–3.2.11, 4.3.1–4.3.14 |
| 4  | Pengembangan dan Pengawasan Fitur    | 23 Maret 2026–14 Mei 2026         | Berfokus pada pengembangan dan implementasi seluruh fitur utama dalam perangkat lunak, disertai pengujian serta pemantauan setiap fitur untuk memastikan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. | 3.3.1–3.3.23, 4.4.1–4.4.12 |
| 5  | Pengujian dan Verifikasi Akhir       | 30 April 2026–14 Mei 2026         | Memastikan seluruh hasil pengembangan proyek terdokumentasi secara baik, sehingga mudah dipahami serta diakses oleh tim maupun pihak                                                        | 3.4.1–3.4.4, 4.5.1–4.5.3   |



|   |                     |                           |                                                                                                                                                          |                          |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   |                     |                           | terkait.                                                                                                                                                 |                          |
| 6 | Peluncuran Aplikasi | 13 Mei 2026 - 15 Mei 2026 | Memastikan aplikasi siap digunakan oleh pengguna akhir dengan dukungan dokumentasi yang lengkap serta proses deployment yang berjalan lancar.            | 3.5.1–3.5.2, 4.6.1–4.6.2 |
| 7 | Penutupan Proyek    | 11 Mei 2026–15 Mei 2026   | Penyelesaian proyek mencakup penyusunan laporan akhir serta penerimaan resmi oleh pihak terkait, yang menandakan bahwa proyek telah selesai dengan baik. | 5.1–5.2                  |

### 3.4. Network Diagram

Network diagram adalah representasi dari aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan untuk memastikan proyek berjalan dengan teratur dan sesuai. Diagram ini merujuk pada tugas-tugas yang mendahului setiap aktivitas dalam proyek. Berikut adalah tampilan diagram jaringan yang dihasilkan untuk proyek Rumah Sakit MaNPro.



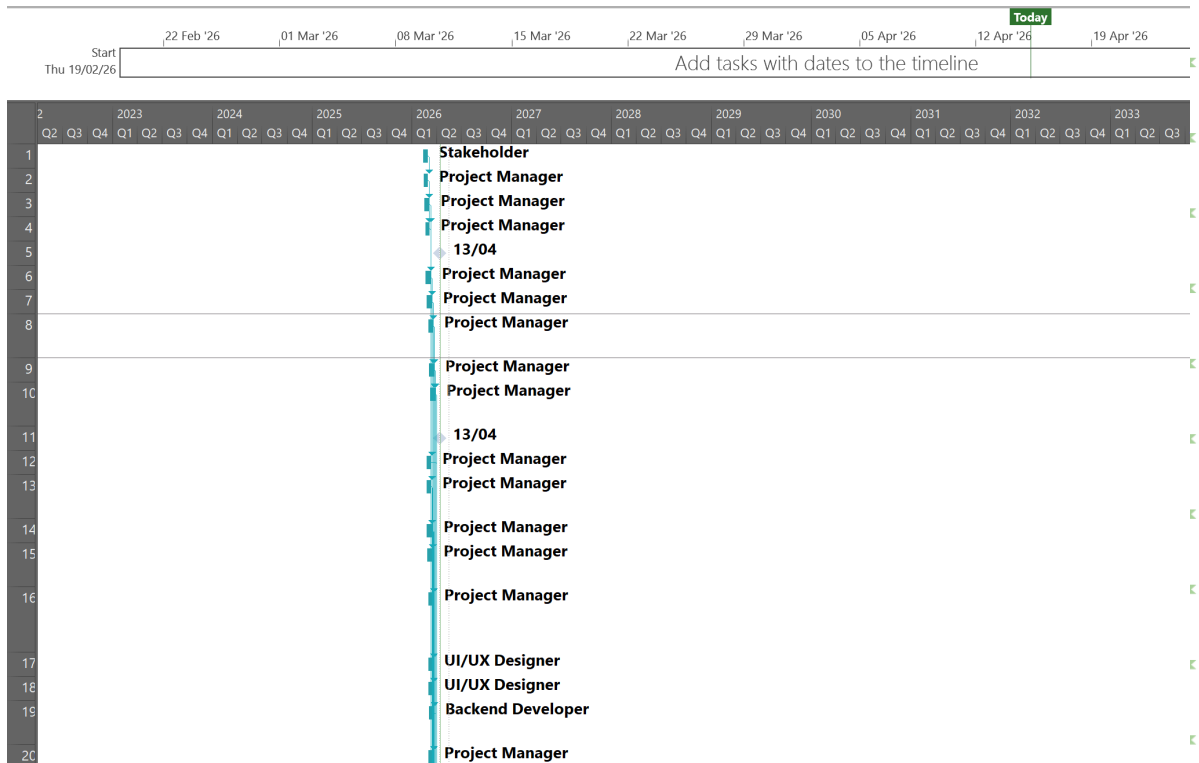
Gambar 3. Network Diagram

Untuk tampilan dan rincian yang lebih lengkap dapat dilihat pada dokumen berikut.

[PDF Network Diagram.pdf](#)

### 3.5. Schedule

Berikut merupakan tabel Gantt Chart Schedule untuk setiap task proyek Rumah Sakit MaNPro.



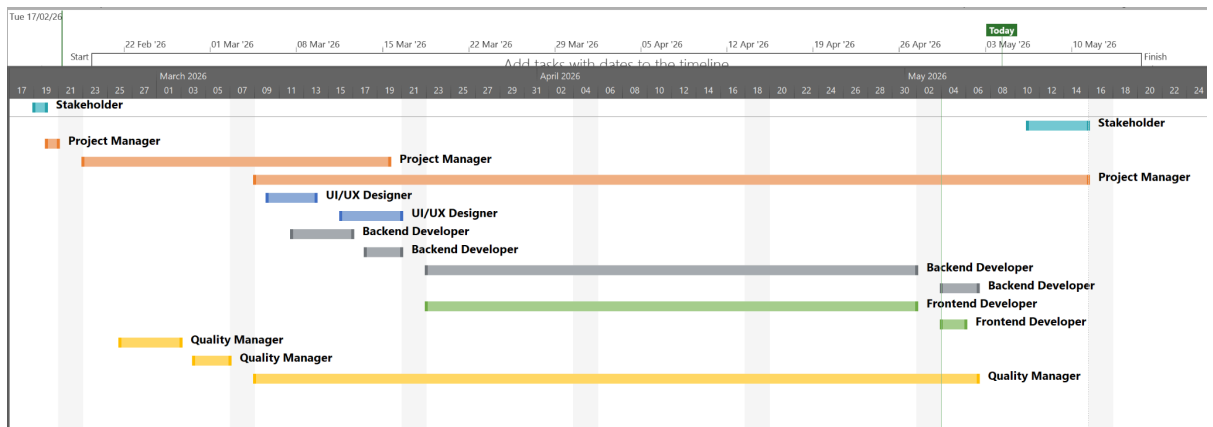
Gambar 4. Gantt Chart Task Scheduling

Untuk tampilan dan rincian yang lebih lengkap dapat dilihat pada dokumen berikut.

[Scheduling Gantt Chart.pdf](#)

[Scheduling Table.pdf](#)

Berikut merupakan tabel Gantt Chart Schedule untuk setiap resource proyek Rumah Sakit MaNPro.



Gambar 5. Gantt Chart Resource Scheduling

Untuk tampilan dan rincian yang lebih lengkap dapat dilihat pada dokumen berikut.

[Resource Scheduling.pdf](#)

## BAB IV

## COSTING

Tabel-tabel yang tertera pada dokumen ini dapat diakses melalui tautan berikut.

Tugas3-Co-K21-07-ProyekRumahSakitMaNPro

## 4.1. Resources

Rincian sumber daya dari proyek ini tertera pada tabel berikut.

Tabel 14. Daftar Resource Proyek

| No            | Resource           | Cost/hour |
|---------------|--------------------|-----------|
| <b>People</b> |                    |           |
| 1             | Project Manager    | Rp48,300  |
| 2             | Backend Developer  | Rp51,100  |
| 3             | Frontend Developer | Rp56,800  |
| 4             | UI/UX Designer     | Rp56,800  |
| 5             | QM                 | Rp42,600  |
| <b>Tools</b>  |                    |           |
| 1             | Figma              | Rp0       |
| 2             | Google Docs        | Rp0       |
| 3             | MS Project         | Rp12,600  |
| 4             | Google Sheets      | Rp0       |
| 5             | GitHub             | Rp0       |
| 6             | VSCode             | Rp0       |
| 7             | Draw.io            | Rp0       |
| 8             | Google Form        | Rp0       |
| 9             | MS Teams           | Rp0       |

## 4.2. Project Cost Estimate Sesuai WBS

Alokasi sumber daya yang dibutuhkan pada proyek ini meliputi sumber daya manusia (people) dan kakas (tools).

Tabel 15. Daftar Cost Estimate Berdasarkan WBS

| No Task | Nama Task  | Durasi (hari) | Sumber Daya / Resource | Unit | Beban (Jam) | Standard Rate (Jam) | Sub Total | Biaya Total Aktivitas | Total Biaya WBS Level 1 | % dari Biaya |
|---------|------------|---------------|------------------------|------|-------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1       | Initiating | 6             |                        |      |             |                     |           |                       | Rp1.932.000             | 2,06%        |

|       |                                                                         |    |                 |   |    |          |             |             |                   |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---|----|----------|-------------|-------------|-------------------|--------|
| 1.1   | Menentukan project manager                                              | 1  | Stakeholder     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
| 1.2   | Membentuk tim proyek                                                    | 1  | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400   | Rp386,400   |                   |        |
|       |                                                                         |    | MS Teams        | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
| 1.3   | Merancang Business Case                                                 | 3  | Project Manager | 1 | 24 | Rp48,300 | Rp1,159,200 | Rp1,159,200 |                   |        |
|       |                                                                         |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
| 1.4   | Merancang Project Charter                                               | 1  | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400   | Rp386,400   | Rp5,909,400 6.30% |        |
|       |                                                                         |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
| 2     | Planning                                                                | 12 |                 |   |    |          |             |             |                   |        |
| 2.1   | Merancang Scope Statement                                               | 3  | Project Manager | 1 | 24 | Rp48,300 | Rp1,159,200 | Rp1,159,200 |                   |        |
|       |                                                                         |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
| 2.2   | Membuat Work Breakdown Structure                                        | 3  | Project Manager | 1 | 24 | Rp48,300 | Rp1,159,200 | Rp1,159,200 |                   |        |
|       |                                                                         |    | Draw.io         | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
|       |                                                                         |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
| 2.3   | Membuat project schedule dan alokasi sumber daya                        | 3  | Project Manager | 1 | 24 | Rp48,300 | Rp1,159,200 | Rp1,272,600 |                   |        |
|       |                                                                         |    | MS Project      | 1 | 9  | Rp12,600 | Rp113,400   |             |                   |        |
|       |                                                                         |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
| 2.4   | Membuat project cost estimation                                         | 3* | Project Manager | 1 | 24 | Rp48,300 | Rp1,159,200 | Rp1,159,200 |                   |        |
|       |                                                                         |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
|       |                                                                         |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
| 2.5   | Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko                       | 3* | Project Manager | 1 | 24 | Rp48,300 | Rp1,159,200 | Rp1,159,200 |                   |        |
|       |                                                                         |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
| 3     | Executing                                                               | 59 |                 |   |    |          |             |             | Rp52,001,600      | 55.42% |
| 3.1.1 | Mendefinisikan user requirement                                         | 2* | Project Manager | 1 | 16 | Rp48,300 | Rp772,800   | Rp772,800   |                   |        |
|       |                                                                         |    | Google Form     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
|       |                                                                         |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
| 3.1.2 | Mendefinisikan deskripsi dan kebutuhan sistem                           | 2* | Project Manager | 1 | 16 | Rp48,300 | Rp772,800   | Rp772,800   |                   |        |
|       |                                                                         |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
| 3.1.3 | Mendefinisikan karakteristik pengguna                                   | 4* | UI/UX Designer  | 1 | 32 | Rp56,800 | Rp1,817,600 | Rp1,817,600 |                   |        |
|       |                                                                         |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |
| 3.2.1 | Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional) | 2* | Project Manager | 1 | 16 | Rp48,300 | Rp772,800   | Rp772,800   |                   |        |
|       |                                                                         |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -           |             |                   |        |

|        |                                                                                    |    |                    |   |    |          |             |                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---|----|----------|-------------|--------------------|
| 3.2.2  | Menefinisikan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | 2* | Project Manager    | 1 | 16 | Rp48,300 | Rp772,800   | <b>Rp772,800</b>   |
|        |                                                                                    |    | Google Docs        | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
| 3.2.3  | Menefinisikan user story                                                           | 1* | UI/UX Designer     | 1 | 8  | Rp56,800 | Rp454,400   | <b>Rp454,400</b>   |
|        |                                                                                    |    | Google Docs        | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
| 3.2.4  | Menefinisikan user persona                                                         | 1* | UI/UX Designer     | 1 | 8  | Rp56,800 | Rp454,400   | <b>Rp454,400</b>   |
|        |                                                                                    |    | Google Docs        | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
| 3.2.5  | Membuat desain basis data perangkat lunak                                          | 3* | Backend Developer  | 1 | 24 | Rp51,100 | Rp1,226,400 | <b>Rp1,226,400</b> |
|        |                                                                                    |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
| 3.2.6  | Menefinisikan use case diagram                                                     | 1* | Project Manager    | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400   | <b>Rp386,400</b>   |
|        |                                                                                    |    | Draw.io            | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
| 3.2.7  | Membuat data flow diagram                                                          | 1* | Project Manager    | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400   | <b>Rp386,400</b>   |
|        |                                                                                    |    | Draw.io            | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
| 3.2.8  | Mempersiapkan infrastruktur sistem                                                 | 3* | Backend Developer  | 1 | 24 | Rp51,100 | Rp1,226,400 | <b>Rp1,226,400</b> |
|        |                                                                                    |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
|        |                                                                                    |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
| 3.2.9  | Mempersiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak                                       | 2* | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600   | <b>Rp817,600</b>   |
|        |                                                                                    |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
|        |                                                                                    |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
| 3.2.10 | Membuat low-fidelity prototype                                                     | 3* | UI/UX Designer     | 1 | 24 | Rp56,800 | Rp1,363,200 | <b>Rp1,363,200</b> |
|        |                                                                                    |    | Figma              | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
| 3.2.11 | Membuat high-fidelity prototype                                                    | 5* | UI/UX Designer     | 1 | 40 | Rp56,800 | Rp2,272,000 | <b>Rp2,272,000</b> |
|        |                                                                                    |    | Figma              | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
| 3.3.1  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien                         | 2* | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800   | <b>Rp908,800</b>   |
|        |                                                                                    |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
|        |                                                                                    |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
| 3.3.2  | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien                          | 2* | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600   | <b>Rp817,600</b>   |
|        |                                                                                    |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
|        |                                                                                    |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
| 3.3.3  | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin                          | 2* | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800   | <b>Rp908,800</b>   |
|        |                                                                                    |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |
|        |                                                                                    |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |

|        |                                                                         |    |                    |   |    |          |           |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---|----|----------|-----------|-----------|
| 3.3.4  | Mengimplementasi sikan back end untuk fitur dashboard admin             | 2* | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600 | Rp817,600 |
|        |                                                                         |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
|        |                                                                         |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
| 3.3.5  | Mengimplementasi sikan front end untuk fitur dashboard dokter           | 2* | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800 | Rp908,800 |
|        |                                                                         |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
|        |                                                                         |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
| 3.3.6  | Mengimplementasi sikan back end untuk fitur dashboard dokter            | 2* | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600 | Rp817,600 |
|        |                                                                         |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
|        |                                                                         |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
| 3.3.7  | Mengimplementasi sikan front end untuk fitur login akun pengguna        | 2* | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800 | Rp908,800 |
|        |                                                                         |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
|        |                                                                         |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
| 3.3.8  | Mengimplementasi sikan back end untuk fitur login akun pengguna         | 2* | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600 | Rp817,600 |
|        |                                                                         |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
|        |                                                                         |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
| 3.3.9  | Mengimplementasi sikan front end untuk fitur registrasi akun pasien     | 2* | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800 | Rp908,800 |
|        |                                                                         |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
|        |                                                                         |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
| 3.3.10 | Mengimplementasi sikan back end untuk fitur registrasi akun pasien      | 2* | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600 | Rp817,600 |
|        |                                                                         |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
|        |                                                                         |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
| 3.3.11 | Mengimplementasi sikan front end untuk fitur pendaftaran antrian pasien | 2* | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800 | Rp908,800 |
|        |                                                                         |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
|        |                                                                         |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
| 3.3.12 | Mengimplementasi sikan back end untuk fitur pendaftaran antrian pasien  | 2* | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600 | Rp817,600 |
|        |                                                                         |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
|        |                                                                         |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
| 3.3.13 | Mengimplementasi sikan front end untuk fitur check-in pasien            | 2* | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800 | Rp908,800 |
|        |                                                                         |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
|        |                                                                         |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
| 3.3.14 | Mengimplementasi sikan back end untuk fitur check-in pasien             | 2* | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600 | Rp817,600 |
|        |                                                                         |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
|        |                                                                         |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -         |           |
| 3.3.15 | Mengimplementasi sikan front end untuk fitur                            | 2* | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800 | Rp908,800 |

|        |                                                                               |    |                    |   |    |          |             |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---|----|----------|-------------|-------------|
|        | manajemen antrian pasien bagi dokter                                          |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
|        |                                                                               |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
| 3.3.16 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrian pasien bagi dokter | 2* | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600   | Rp817,600   |
|        |                                                                               |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
|        |                                                                               |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
| 3.3.17 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter     | 2* | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800   | Rp908,800   |
|        |                                                                               |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
|        |                                                                               |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
| 3.3.18 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter      | 2* | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600   | Rp817,600   |
|        |                                                                               |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
|        |                                                                               |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
| 3.3.19 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data pasien               | 2* | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800   | Rp908,800   |
|        |                                                                               |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
|        |                                                                               |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
| 3.3.20 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data pasien                | 2* | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600   | Rp817,600   |
|        |                                                                               |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
|        |                                                                               |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
| 3.3.21 | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data dokter               | 2* | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800   | Rp908,800   |
|        |                                                                               |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
|        |                                                                               |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
| 3.3.22 | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data dokter                | 2* | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600   | Rp817,600   |
|        |                                                                               |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
|        |                                                                               |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
| 3.3.23 | Melakukan integrasi sistem yang mencakup frontend dan backend setiap fitur    | 5* | Backend Developer  | 1 | 40 | Rp51,100 | Rp2,044,000 | Rp4,316,000 |
|        |                                                                               |    | Frontend Developer | 1 | 40 | Rp56,800 | Rp2,272,000 |             |
|        |                                                                               |    | VSCode             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
|        |                                                                               |    | GitHub             | 1 | -  | Rp0      | -           |             |
| 3.4.1  | Feature Testing                                                               | 3* | QM                 | 1 | 24 | Rp42,600 | Rp1,022,400 | Rp4,771,200 |
|        |                                                                               |    | Frontend Developer | 1 | 24 | Rp56,800 | Rp1,363,200 |             |
|        |                                                                               |    | Backend Developer  | 1 | 24 | Rp51,100 | Rp1,226,400 |             |
|        |                                                                               |    | Project Manager    | 1 | 24 | Rp48,300 | Rp1,159,200 |             |
| 3.4.2  | End-to-End Testing                                                            | 3* | Google Sheets      | 1 | -  | Rp0      | -           |             |

|       |                                                       |    |                    |   |    |          |             |             |              |        |
|-------|-------------------------------------------------------|----|--------------------|---|----|----------|-------------|-------------|--------------|--------|
|       |                                                       |    | Frontend Developer | 1 | 24 | Rp56,800 | Rp1,363,200 |             |              |        |
|       |                                                       |    | Backend Developer  | 1 | 24 | Rp51,100 | Rp1,226,400 |             |              |        |
|       |                                                       |    | Project Manager    | 1 | 24 | Rp48,300 | Rp1,159,200 |             |              |        |
|       |                                                       |    | Google Docs        | 1 | -  | Rp0      | -           |             |              |        |
| 3.4.3 | User Acceptance Testing (UAT)                         | 2* | QM                 | 1 | 16 | Rp42,600 | Rp681,600   | Rp3,180,800 |              |        |
|       |                                                       |    | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800   |             |              |        |
|       |                                                       |    | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600   |             |              |        |
|       |                                                       |    | Project Manager    | 1 | 16 | Rp48,300 | Rp772,800   |             |              |        |
|       |                                                       |    | Google Docs        | 1 | -  | Rp0      | -           |             |              |        |
| 3.4.4 | Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian          | 1  | QM                 | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800   | Rp340,800   |              |        |
|       |                                                       |    | Google Docs        | 1 | -  | Rp0      | -           |             |              |        |
| 3.5.1 | Penyusunan dokumentasi perangkat lunak                | 2  | Backend Developer  | 1 | 16 | Rp51,100 | Rp817,600   | Rp1,726,400 |              |        |
|       |                                                       |    | Frontend Developer | 1 | 16 | Rp56,800 | Rp908,800   |             |              |        |
|       |                                                       |    | Google Docs        | 1 | -  | Rp0      | -           |             |              |        |
| 3.5.2 | Deployment perangkat lunak                            | 1  | Backend Developer  | 1 | 8  | Rp51,100 | Rp408,800   | Rp408,800   |              |        |
| 4     | Controlling                                           | 84 |                    |   |    |          |             |             | Rp32,057,400 | 34.16% |
| 4.1.1 | Mengevaluasi hasil business case                      | 3* | Project Manager    | 1 | 12 | Rp48,300 | Rp579,600   | Rp1,090,800 |              |        |
|       |                                                       |    | QM                 | 1 | 12 | Rp42,600 | Rp511,200   |             |              |        |
|       |                                                       |    | Google Sheets      | 1 | -  | Rp0      | -           |             |              |        |
| 4.1.2 | Mengevaluasi hasil project charter                    | 1* | Project Manager    | 1 | 4  | Rp48,300 | Rp193,200   | Rp363,600   |              |        |
|       |                                                       |    | QM                 | 1 | 4  | Rp42,600 | Rp170,400   |             |              |        |
|       |                                                       |    | Google Sheets      | 1 | -  | Rp0      | -           |             |              |        |
| 4.2.1 | Mengevaluasi scope statement                          | 3* | Project Manager    | 1 | 12 | Rp48,300 | Rp579,600   | Rp1,090,800 |              |        |
|       |                                                       |    | QM                 | 1 | 12 | Rp42,600 | Rp511,200   |             |              |        |
|       |                                                       |    | Google Sheets      | 1 | -  | Rp0      | -           |             |              |        |
| 4.2.2 | Mengevaluasi work breakdown structure                 | 3* | Project Manager    | 1 | 12 | Rp48,300 | Rp579,600   | Rp1,090,800 |              |        |
|       |                                                       |    | QM                 | 1 | 12 | Rp42,600 | Rp511,200   |             |              |        |
|       |                                                       |    | Google Sheets      | 1 | -  | Rp0      | -           |             |              |        |
| 4.2.3 | Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya | 3* | Project Manager    | 1 | 12 | Rp48,300 | Rp579,600   | Rp1,128,600 |              |        |
|       |                                                       |    | QM                 | 1 | 12 | Rp42,600 | Rp511,200   |             |              |        |
|       |                                                       |    | MS Project         | 1 | 3  | Rp12,600 | Rp37,800    |             |              |        |
|       |                                                       |    | Google Sheets      | 1 | -  | Rp0      | -           |             |              |        |



|       |                                                                                                   |    |                 |   |    |          |           |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---|----|----------|-----------|--------------------|
| 4.2.4 | Mengevaluasi project cost estimation                                                              | 3* | Project Manager | 1 | 12 | Rp48,300 | Rp579,600 | <b>Rp1,090,800</b> |
|       |                                                                                                   |    | QM              | 1 | 12 | Rp42,600 | Rp511,200 |                    |
|       |                                                                                                   |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -         |                    |
|       |                                                                                                   |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |                    |
| 4.2.5 | Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko                                                           | 3* | Project Manager | 1 | 12 | Rp48,300 | Rp579,600 | <b>Rp1,090,800</b> |
|       |                                                                                                   |    | QMr             | 1 | 12 | Rp42,600 | Rp511,200 |                    |
|       |                                                                                                   |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |                    |
| 4.3.1 | Mengevaluasi hasil rancangan user requirement                                                     | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | <b>Rp727,200</b>   |
|       |                                                                                                   |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |                    |
|       |                                                                                                   |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |                    |
| 4.3.2 | Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem                                       | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | <b>Rp727,200</b>   |
|       |                                                                                                   |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |                    |
|       |                                                                                                   |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |                    |
| 4.3.3 | Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna                                               | 4* | Project Manager | 1 | 16 | Rp48,300 | Rp772,800 | <b>Rp1,454,400</b> |
|       |                                                                                                   |    | QM              | 1 | 16 | Rp42,600 | Rp681,600 |                    |
|       |                                                                                                   |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |                    |
| 4.3.4 | Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)             | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | <b>Rp727,200</b>   |
|       |                                                                                                   |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |                    |
|       |                                                                                                   |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |                    |
| 4.3.5 | Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | <b>Rp727,200</b>   |
|       |                                                                                                   |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |                    |
|       |                                                                                                   |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |                    |
| 4.3.6 | Mengevaluasi hasil rancangan user story                                                           | 1* | Project Manager | 1 | 4  | Rp48,300 | Rp193,200 | <b>Rp363,600</b>   |
|       |                                                                                                   |    | QM              | 1 | 4  | Rp42,600 | Rp170,400 |                    |
|       |                                                                                                   |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |                    |
| 4.3.7 | Mengevaluasi hasil rancangan user persona                                                         | 1* | Project Manager | 1 | 4  | Rp48,300 | Rp193,200 | <b>Rp363,600</b>   |
|       |                                                                                                   |    | QM              | 1 | 4  | Rp42,600 | Rp170,400 |                    |
|       |                                                                                                   |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |                    |
| 4.3.8 | Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat lunak                                    | 3* | Project Manager | 1 | 12 | Rp48,300 | Rp579,600 | <b>Rp1,090,800</b> |
|       |                                                                                                   |    | QM              | 1 | 12 | Rp42,600 | Rp511,200 |                    |

|        |                                                             |    |                 |   |    |          |           |             |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|-----------------|---|----|----------|-----------|-------------|
|        |                                                             |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.3.9  | Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram               | 1* | Project Manager | 1 | 4  | Rp48,300 | Rp193,200 | Rp363,600   |
|        |                                                             |    | QM              | 1 | 4  | Rp42,600 | Rp170,400 |             |
|        |                                                             |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.3.10 | Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram              | 1* | Project Manager | 1 | 4  | Rp48,300 | Rp193,200 | Rp363,600   |
|        |                                                             |    | QM              | 1 | 4  | Rp42,600 | Rp170,400 |             |
|        |                                                             |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.3.11 | Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem           | 3* | Project Manager | 1 | 12 | Rp48,300 | Rp579,600 | Rp1,090,800 |
|        |                                                             |    | QM              | 1 | 12 | Rp42,600 | Rp511,200 |             |
|        |                                                             |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.3.12 | Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |
|        |                                                             |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |             |
|        |                                                             |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.3.13 | Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype         | 3* | Project Manager | 1 | 12 | Rp48,300 | Rp579,600 | Rp1,090,800 |
|        |                                                             |    | QM              | 1 | 12 | Rp42,600 | Rp511,200 |             |
|        |                                                             |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.3.14 | Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype        | 5* | Project Manager | 1 | 20 | Rp48,300 | Rp966,000 | Rp1,818,000 |
|        |                                                             |    | QM              | 1 | 20 | Rp42,600 | Rp852,000 |             |
|        |                                                             |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.4.1  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien        | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |
|        |                                                             |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |             |
|        |                                                             |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.4.2  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin         | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |
|        |                                                             |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |             |
|        |                                                             |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.4.3  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter        | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |
|        |                                                             |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |             |
|        |                                                             |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.4.4  | Melakukan pemantauan progress fitur Login akun pengguna     | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |
|        |                                                             |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |             |
|        |                                                             |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |

|        |                                                                          |    |                 |   |    |          |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---|----|----------|-----------|-------------|
| 4.4.5  | Melakukan pemantauan progress fitur Registrasi akun pasien               | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |
|        |                                                                          |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |             |
|        |                                                                          |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.4.6  | Melakukan pemantauan progress fitur Pendaftaran antrean pasien           | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |
|        |                                                                          |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |             |
|        |                                                                          |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.4.7  | Melakukan pemantauan progress fitur Check-in pasien                      | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |
|        |                                                                          |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |             |
|        |                                                                          |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.4.8  | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |
|        |                                                                          |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |             |
|        |                                                                          |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.4.9  | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen jadwal praktik dokter      | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |
|        |                                                                          |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |             |
|        |                                                                          |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.4.10 | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data pasien                | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |
|        |                                                                          |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |             |
|        |                                                                          |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.4.11 | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data dokter                | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |
|        |                                                                          |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800 |             |
|        |                                                                          |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.4.12 | Melakukan pemantauan progress integrasi antar fitur                      | 5* | Project Manager | 1 | 20 | Rp48,300 | Rp966,000 | Rp1,818,000 |
|        |                                                                          |    | QM              | 1 | 20 | Rp42,600 | Rp852,000 |             |
|        |                                                                          |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.5.1  | Evaluasi hasil Feature Testing                                           | 3* | Project Manager | 1 | 12 | Rp48,300 | Rp579,600 | Rp1,090,800 |
|        |                                                                          |    | QM              | 1 | 12 | Rp42,600 | Rp511,200 |             |
|        |                                                                          |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.5.2  | Evaluasi hasil End-to-End Testing                                        | 3* | Project Manager | 1 | 12 | Rp48,300 | Rp579,600 | Rp1,090,800 |
|        |                                                                          |    | QM              | 1 | 12 | Rp42,600 | Rp511,200 |             |
|        |                                                                          |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -         |             |
| 4.5.3  | Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)                             | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400 | Rp727,200   |

|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
|-------|------------------------------------------------------------|----|-----------------|---|----|----------|-------------|--------------------|---------------|---------|
|       |                                                            |    | QM              | 1 | 8  | Rp42,600 | Rp340,800   |                    |               |         |
|       |                                                            |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |               |         |
|       |                                                            |    | Project Manager | 1 | 4  | Rp48,300 | Rp193,200   | <b>Rp363,600</b>   |               |         |
|       |                                                            |    | QM              | 1 | 4  | Rp42,600 | Rp170,400   |                    |               |         |
|       |                                                            |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
| 4.6.1 | Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak                   | 1* | Project Manager | 1 | 4  | Rp48,300 | Rp193,200   | <b>Rp363,600</b>   |               |         |
|       |                                                            |    | QM              | 1 | 4  | Rp42,600 | Rp170,400   |                    |               |         |
|       |                                                            |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
| 4.6.2 | Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik | 2* | Project Manager | 1 | 8  | Rp48,300 | Rp386,400   | <b>Rp386,400</b>   |               |         |
|       |                                                            |    | Google Sheets   | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
| 5     | Closing                                                    | 5  |                 |   |    |          |             |                    | Rp1,932,000   | 2.06%   |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
| 5.1   | Membuat final report                                       | 3  | Project Manager | 1 | 24 | Rp48,300 | Rp1,159,200 | <b>Rp1,159,200</b> |               |         |
|       |                                                            |    | Google Docs     | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
| 5.2   | Melakukan final acceptance                                 | 2  | Project Manager | 1 | 16 | Rp48,300 | Rp772,800   | <b>Rp772,800</b>   |               |         |
|       |                                                            |    | MS Teams        | 1 | -  | Rp0      | -           |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
|       |                                                            |    |                 |   |    |          |             |                    |               |         |
|       | Total Biaya Proyek                                         |    |                 |   |    |          |             |                    | Rp93,832,400  | 100.00% |
|       | Cadangan Risiko (10%)                                      |    |                 |   |    |          |             |                    | Rp9,383,240   |         |
|       | Total Biaya Proyek (termasuk cadangan risiko)              |    |                 |   |    |          |             |                    | Rp103,215,640 |         |

### 4.3. Project Cost Estimate (Cash Flow) Sesuai WBS

Alokasi sumber daya yang dibutuhkan pada proyek ini meliputi sumber daya manusia (people), kakas (tools).

Tabel 16. Daftar Cost Estimate (Cash Flow) sesuai WBS

| Nomor Task | Nama Task                                                                       | Februari 2026 |             |             | Maret 2026  |             |             | April 2026  |             |             | Mei 2026    |             |             | Total |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------|
|            |                                                                                 | 3             | 4           | 1           | 2           | 3           | 4           | 1           | 2           | 3           | 4           | 1           | 2           | 3     |              |
| 1          | Initiating                                                                      | Rp386,400     | Rp1,545,600 | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp1,932,000  |
| 1.1        | Menentukan project manager                                                      | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp0          |
|            | Stakeholder                                                                     | Rp0           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 1.2        | Membentuk tim proyek                                                            | Rp386,400     | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp386,400    |
|            | Project Manager                                                                 | Rp386,400     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp386,400    |
|            | MS Teams                                                                        | Rp0           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 1.3        | Merancang Business Case                                                         | Rp0           | Rp1,159,200 | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp1,159,200  |
|            | Project Manager                                                                 | Rp0           | Rp1,159,200 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp1,159,200  |
|            | Google Docs                                                                     |               | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 1.4        | Merancang Project Charter                                                       | Rp0           | Rp386,400   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp386,400    |
|            | Project Manager                                                                 |               | Rp386,400   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp386,400    |
|            | Google Docs                                                                     |               | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 2          | Planning                                                                        | Rp0           | Rp386,400   | Rp1,932,000 | Rp2,045,400 | Rp1,545,600 | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp5,969,400  |
| 2.1        | Merancang Scope Statement                                                       | Rp0           | Rp386,400   | Rp772,800   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp1,159,200  |
|            | Project Manager                                                                 |               | Rp386,400   | Rp772,800   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp1,159,200  |
|            | Google Docs                                                                     |               | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 2.2        | Membuat Work Breakdown Structure                                                | Rp0           | Rp0         | Rp1,159,200 | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp1,159,200  |
|            | Project Manager                                                                 |               |             | Rp1,159,200 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp1,159,200  |
|            | Draw.io                                                                         |               |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | Google Docs                                                                     |               |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 2.3        | Membuat project schedule dan alokasi sumber daya                                | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp1,272,600 | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp1,272,600  |
|            | Project Manager                                                                 |               |             |             | Rp1,159,200 |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp1,159,200  |
|            | MS Project                                                                      |               |             |             | Rp113,400   |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp113,400    |
|            | Google Docs                                                                     |               |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 2.4        | Membuat project cost estimation                                                 | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp772,800   | Rp386,400   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp1,159,200  |
|            | Project Manager                                                                 |               |             |             | Rp772,800   | Rp386,400   |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp1,159,200  |
|            | Google Docs                                                                     |               |             |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | Google Sheets                                                                   |               |             |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 2.5        | Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko                               | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp1,159,200 | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp1,159,200  |
|            | Project Manager                                                                 |               |             |             |             | Rp1,159,200 |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp1,159,200  |
|            | Google Docs                                                                     |               |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3          | Executing                                                                       | Rp0           | Rp0         | Rp3,295,200 | Rp5,089,600 | Rp4,293,600 | Rp6,042,400 | Rp4,316,000 | Rp4,316,000 | Rp4,316,000 | Rp5,133,600 | Rp7,156,800 | Rp8,042,400 | Rp0   | Rp52,801,600 |
| 3.1.1      | Menentukan user requirement                                                     | Rp0           | Rp0         | Rp772,800   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp772,800    |
|            | Project Manager                                                                 |               |             | Rp772,800   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp772,800    |
|            | Google Form                                                                     |               |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | Google Docs                                                                     |               |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.1.2      | Menentukan deskripsi dan kebutuhan sistem                                       | Rp0           | Rp0         | Rp772,800   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp772,800    |
|            | Project Manager                                                                 |               |             | Rp772,800   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp772,800    |
|            | Google Docs                                                                     |               |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.1.3      | Menentukan karakteristik pengguna                                               | Rp0           | Rp0         | Rp1,363,200 | Rp454,400   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp1,817,600  |
|            | UI/UX Designer                                                                  |               |             | Rp1,363,200 | Rp454,400   |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp1,817,600  |
|            | Google Docs                                                                     |               |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.2.1      | Menentukan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)             | Rp0           | Rp0         | Rp386,400   | Rp386,400   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp772,800    |
|            | Project Manager                                                                 |               |             | Rp386,400   | Rp386,400   |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp772,800    |
|            | Google Docs                                                                     |               |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.2.2      | Menentukan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp772,800   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp772,800    |
|            | Project Manager                                                                 |               |             |             | Rp772,800   |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp772,800    |
|            | Google Docs                                                                     |               |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.2.3      | Menentukan user story                                                           | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp454,400   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp454,400    |
|            | UI/UX Designer                                                                  |               |             |             | Rp454,400   |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp454,400    |
|            | Google Docs                                                                     |               |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.2.4      | Menentukan user persona                                                         | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp454,400   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp454,400    |
|            | UI/UX Designer                                                                  |               |             |             | Rp454,400   |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp454,400    |
|            | Google Docs                                                                     |               |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.2.5      | Membuat desain basis data perangkat lunak                                       | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp817,600   | Rp408,800   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp1,226,400  |
|            | Backend Developer                                                               |               |             |             | Rp817,600   | Rp408,800   |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp1,226,400  |
|            | VSCode                                                                          |               |             |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.2.6      | Menentukan use case diagram                                                     | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp386,400   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp386,400    |
|            | Project Manager                                                                 |               |             |             | Rp386,400   |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp386,400    |
|            | Draw.io                                                                         |               |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.2.7      | Membuat data flow diagram                                                       | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp386,400   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp386,400    |
|            | Project Manager                                                                 |               |             |             |             | Rp386,400   |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp386,400    |
|            | Draw.io                                                                         |               |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.2.8      | Mempersiapkan infrastruktur sistem                                              | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp1,226,400 | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp1,226,400  |
|            | Backend Developer                                                               |               |             |             |             | Rp1,226,400 |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp1,226,400  |
|            | GitHub                                                                          |               |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | VSCode                                                                          |               |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.2.9      | Mempersiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak                                    | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp817,600   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp817,600    |
|            | Backend Developer                                                               |               |             |             |             |             | Rp817,600   |             |             |             |             |             |             |       | Rp817,600    |
|            | VSCode                                                                          |               |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | GitHub                                                                          |               |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.2.10     | Membuat low-fidelity prototype                                                  | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp1,363,200 | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp1,363,200  |
|            | UI/UX Designer                                                                  |               |             |             | Rp1,363,200 |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp1,363,200  |
|            | Figma                                                                           |               |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.2.11     | Membuat high-fidelity prototype                                                 | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp2,272,000 | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp2,272,000  |
|            | UI/UX Designer                                                                  |               |             |             |             | Rp2,272,000 |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp2,272,000  |
|            | Figma                                                                           |               |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.3.1      | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien                      | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp908,800   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp908,800    |
|            | Frontend Developer                                                              |               |             |             |             |             | Rp908,800   |             |             |             |             |             |             |       | Rp908,800    |
|            | VSCode                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | GitHub                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.3.2      | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien                       | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp817,600   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp817,600    |
|            | Backend Developer                                                               |               |             |             |             |             | Rp817,600   |             |             |             |             |             |             |       | Rp817,600    |
|            | VSCode                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | GitHub                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.3.3      | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin                       | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp908,800   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp908,800    |
|            | Frontend Developer                                                              |               |             |             |             |             | Rp908,800   |             |             |             |             |             |             |       | Rp908,800    |
|            | VSCode                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | GitHub                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.3.4      | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard admin                        | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp817,600   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp817,600    |
|            | Backend Developer                                                               |               |             |             |             |             | Rp817,600   |             |             |             |             |             |             |       | Rp817,600    |
|            | VSCode                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | GitHub                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.3.5      | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard dokter                      | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp908,800   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp908,800    |
|            | Frontend Developer                                                              |               |             |             |             |             | Rp908,800   |             |             |             |             |             |             |       | Rp908,800    |
|            | VSCode                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | GitHub                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.3.6      | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard dokter                       | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp408,800   | Rp408,800   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp817,600    |
|            | Backend Developer                                                               |               |             |             |             |             | Rp408,800   | Rp408,800   |             |             |             |             |             |       | Rp817,600    |
|            | VSCode                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | GitHub                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.3.7      | Mengimplementasikan front end untuk fitur login akun pengguna                   | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp454,400   | Rp454,400   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp908,800    |
|            | Frontend Developer                                                              |               |             |             |             |             | Rp454,400   | Rp454,400   |             |             |             |             |             |       | Rp908,800    |
|            | VSCode                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | GitHub                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.3.8      | Mengimplementasikan back end untuk fitur login akun pengguna                    | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp817,600   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp817,600    |
|            | Backend Developer                                                               |               |             |             |             |             |             | Rp817,600   |             |             |             |             |             |       | Rp817,600    |
|            | VSCode                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | GitHub                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
| 3.3.9      | Mengimplementasikan front end untuk fitur registrasi akun pasien                | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp908,800   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0   | Rp908,800    |
|            | Frontend Developer                                                              |               |             |             |             |             |             | Rp908,800   |             |             |             |             |             |       | Rp908,800    |
|            | VSCode                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |       | Rp0          |
|            | GitHub                                                                          |               |             |             |             |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |       | Rp0          |

| Nomor Task | Nama Task                                                                      | Februari 2026 |     | Maret 2026 |     |     |     | April 2026 |           |           |     | Mei 2026 |     |     | Total     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----------|-----------|-----|----------|-----|-----|-----------|
|            |                                                                                | 3             | 4   | 1          | 2   | 3   | 4   | 1          | 2         | 3         | 4   | 1        | 2   | 3   |           |
| 3.3.10     | Mengimplementasikan back end untuk fitur registrasi akun pasien                | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp817.600  | Rp0       | Rp0       | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp817.600 |
|            | Backend Developer                                                              |               |     |            |     |     |     | Rp817.600  |           |           |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
|            | GitHub                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
| 3.3.11     | Mengimplementasikan front end untuk fitur pendaftaran antrian pasien           | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp908.800  | Rp0       | Rp0       | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp908.800 |
|            | Frontend Developer                                                             |               |     |            |     |     |     | Rp908.800  |           |           |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
|            | GitHub                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
| 3.3.12     | Mengimplementasikan back end untuk fitur pendaftaran antrian pasien            | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp817.600  | Rp0       | Rp0       | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp817.600 |
|            | Backend Developer                                                              |               |     |            |     |     |     | Rp817.600  |           |           |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
|            | GitHub                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
| 3.3.13     | Mengimplementasikan front end untuk fitur check-in pasien                      | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp908.800  | Rp0       | Rp0       | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp908.800 |
|            | Frontend Developer                                                             |               |     |            |     |     |     | Rp908.800  |           |           |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
|            | GitHub                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
| 3.3.14     | Mengimplementasikan back end untuk fitur check-in pasien                       | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp817.600  | Rp0       | Rp0       | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp817.600 |
|            | Backend Developer                                                              |               |     |            |     |     |     | Rp817.600  |           |           |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
|            | GitHub                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
| 3.3.15     | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen antrian pasien bagi dokter | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp908.800  | Rp0       | Rp0       | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp908.800 |
|            | Frontend Developer                                                             |               |     |            |     |     |     | Rp908.800  |           |           |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
|            | GitHub                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
| 3.3.16     | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrian pasien bagi dokter  | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp408.800  | Rp408.800 | Rp0       | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp817.600 |
|            | Backend Developer                                                              |               |     |            |     |     |     | Rp408.800  | Rp408.800 |           |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        | Rp0       |           |     |          |     |     |           |
|            | GitHub                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        | Rp0       |           |     |          |     |     |           |
| 3.3.17     | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter      | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp454.400  | Rp454.400 | Rp0       | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp908.800 |
|            | Frontend Developer                                                             |               |     |            |     |     |     | Rp454.400  | Rp454.400 |           |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        | Rp0       |           |     |          |     |     |           |
|            | GitHub                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        | Rp0       |           |     |          |     |     |           |
| 3.3.18     | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter       | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp817.600  | Rp0       | Rp0       | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp817.600 |
|            | Backend Developer                                                              |               |     |            |     |     |     | Rp817.600  |           |           |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
|            | GitHub                                                                         |               |     |            |     |     |     | Rp0        |           |           |     |          |     |     |           |
| 3.3.19     | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data pasien                | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp908.800 | Rp0       | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp908.800 |
|            | Frontend Developer                                                             |               |     |            |     |     |     |            | Rp908.800 |           |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     |            | Rp0       |           |     |          |     |     |           |
|            | GitHub                                                                         |               |     |            |     |     |     |            | Rp0       |           |     |          |     |     |           |
| 3.3.20     | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data pasien                 | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp817.600 | Rp0       | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp817.600 |
|            | Backend Developer                                                              |               |     |            |     |     |     |            | Rp817.600 |           |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     |            | Rp0       |           |     |          |     |     |           |
|            | GitHub                                                                         |               |     |            |     |     |     |            | Rp0       |           |     |          |     |     |           |
| 3.3.21     | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data dokter                | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp908.800 | Rp0       | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp908.800 |
|            | Frontend Developer                                                             |               |     |            |     |     |     |            | Rp908.800 |           |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     |            | Rp0       |           |     |          |     |     |           |
|            | GitHub                                                                         |               |     |            |     |     |     |            | Rp0       |           |     |          |     |     |           |
| 3.3.22     | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data dokter                 | Rp0           | Rp0 | Rp0        | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp0       | Rp817.600 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp817.600 |
|            | Backend Developer                                                              |               |     |            |     |     |     |            |           | Rp817.600 |     |          |     |     |           |
|            | VSCode                                                                         |               |     |            |     |     |     |            |           | Rp0       |     |          |     |     |           |
|            |                                                                                |               |     |            |     |     |     |            |           |           |     |          |     |     |           |

| Nomor Task | Nama Task                                                                  | Februari 2026 |             | Maret 2026  |             |             |             | April 2026  |             |             |             | Mei 2026    |             |           | Total        |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
|            |                                                                            | 3             | 4           | 1           | 2           | 3           | 4           | 1           | 2           | 3           | 4           | 1           | 2           | 3         |              |             |
| 3.3.23     | GitHub                                                                     |               |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp0         |             |             |           | Rp4.316.000  |             |
|            | Melakukan integrasi sistem yang mencakup frontend dan backend setiap fitur | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp4.316.000 | Rp0         | Rp0         | Rp0       |              |             |
|            | Backend Developer                                                          |               |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp2.044.000 |             |             |           |              | Rp2.044.000 |
|            | Frontend Developer                                                         |               |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp2.272.000 |             |             |           |              | Rp2.272.000 |
|            | VSCode                                                                     |               |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp0         |             |             |           | Rp0          |             |
|            | GitHub                                                                     |               |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp0         |             |             |           | Rp0          |             |
| 3.4.1      | Feature Testing                                                            | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp4.771.200 | Rp0         | Rp0       | Rp4.771.200  |             |
|            | QM                                                                         |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp1.022.400 |             |           | Rp1.022.400  |             |
|            | Frontend Developer                                                         |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp1.363.200 |             |           | Rp1.363.200  |             |
|            | Backend Developer                                                          |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp1.226.400 |             |           | Rp1.226.400  |             |
|            | Project Manager                                                            |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp1.159.200 |             |           | Rp1.159.200  |             |
|            | Google Sheets                                                              |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp0         |             |           | Rp0          |             |
| 3.4.2      | End-to-End Testing                                                         | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp2.385.600 | Rp2.385.600 | Rp0       | Rp4.771.200  |             |
|            | QM                                                                         |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp511.200   | Rp511.200   |           | Rp1.022.400  |             |
|            | Frontend Developer                                                         |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp681.600   | Rp681.600   |           | Rp1.363.200  |             |
|            | Backend Developer                                                          |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp613.200   | Rp613.200   |           | Rp1.226.400  |             |
|            | Project Manager                                                            |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp579.600   | Rp579.600   |           | Rp1.159.200  |             |
|            | Google Docs                                                                |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp0         | Rp0         |           | Rp0          |             |
| 3.4.3      | User Acceptance Testing (UAT)                                              | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp3.180.800 | Rp0       | Rp3.180.800  |             |
|            | QM                                                                         |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp681.600   | Rp681.600   |           | Rp681.600    |             |
|            | Frontend Developer                                                         |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp908.800   | Rp908.800   |           | Rp908.800    |             |
|            | Backend Developer                                                          |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp817.600   | Rp817.600   |           | Rp817.600    |             |
|            | Project Manager                                                            |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp772.800   | Rp772.800   |           | Rp772.800    |             |
|            | Google Docs                                                                |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp0         | Rp0         |           | Rp0          |             |
| 3.4.4      | Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian                               | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp340.800   | Rp0       | Rp340.800    |             |
|            | Project Manager                                                            |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp340.800   |           | Rp340.800    |             |
|            | Google Docs                                                                |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp0         |           | Rp0          |             |
| 3.5.1      | Penyusunan dokumentasi perangkat lunak                                     | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp1.726.400 | Rp0       | Rp1.726.400  |             |
|            | Backend Developer                                                          |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp817.600   |           | Rp817.600    |             |
|            | Frontend Developer                                                         |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp908.800   |           | Rp908.800    |             |
|            | Google Docs                                                                |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp0         |           | Rp0          |             |
| 3.5.2      | Deployment perangkat lunak                                                 | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp408.800   | Rp0       | Rp408.800    |             |
|            | Backend Developer                                                          |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Rp408.800   |           | Rp408.800    |             |
| 4          | Controlling                                                                | Rp0           | Rp1.090.800 | Rp1.818.000 | Rp6.206.400 | Rp3.285.000 | Rp6.544.800 | Rp1.818.000 | Rp1.818.000 | Rp2.545.200 | Rp1.454.400 | Rp2.545.200 | Rp2.738.400 | Rp193.200 | Rp32.057.400 |             |
| 4.1.1      | Mengevaluasi hasil business case                                           | Rp0           | Rp727.200   | Rp363.600   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0       | Rp1.090.800  |             |
|            | Project Manager                                                            |               | Rp386.400   | Rp193.200   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp579.600    |             |
|            | QM                                                                         |               | Rp340.800   | Rp170.400   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp511.200    |             |
|            | Google Sheets                                                              |               |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp0          |             |
| 4.1.2      | Mengevaluasi hasil project charter                                         | Rp0           | Rp363.600   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0       | Rp363.600    |             |
|            | Project Manager                                                            |               | Rp193.200   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp193.200    |             |
|            | QM                                                                         |               | Rp170.400   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp170.400    |             |
|            | Google Sheets                                                              |               |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp0          |             |
| 4.2.1      | Mengevaluasi scope statement                                               | Rp0           | Rp0         | Rp1.090.800 | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0       | Rp1.090.800  |             |
|            | Project Manager                                                            |               |             | Rp579.600   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp579.600    |             |
|            | QM                                                                         |               |             | Rp511.200   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp511.200    |             |
|            | Google Sheets                                                              |               |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp0          |             |
| 4.2.2      | Mengevaluasi work breakdown structure                                      | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp1.090.800 | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0       | Rp1.090.800  |             |
|            | Project Manager                                                            |               |             |             | Rp579.600   |             |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp579.600    |             |
|            | QM                                                                         |               |             |             | Rp511.200   |             |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp511.200    |             |
|            | Google Sheets                                                              |               |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp0          |             |
| 4.2.3      | Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya                      | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp752.400   | Rp376.200   | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0       | Rp1.126.600  |             |
|            | Project Manager                                                            |               |             |             | Rp386.400   | Rp193.200   |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp579.600    |             |
|            | QM                                                                         |               |             |             | Rp340.800   | Rp170.400   |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp511.200    |             |
|            | MS Project                                                                 |               |             |             | Rp25.200    | Rp12.600    |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp37.800     |             |
|            | Google Sheets                                                              |               |             |             | Rp0         | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp0          |             |
| 4.2.4      | Mengevaluasi project cost estimation                                       | Rp0           | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp1.090.800 | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0       | Rp1.090.800  |             |
|            | Project Manager                                                            |               |             |             |             | Rp579.600   |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp579.600    |             |
|            | QM                                                                         |               |             |             |             | Rp511.200   |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp511.200    |             |
|            | Google Docs                                                                |               |             |             |             | Rp0         |             |             |             |             |             |             |             |           | Rp0          |             |



| Nomor Task | Nama Task                                                                                         | Februari 2026 |     |           | Maret 2026  |             |             | April 2026 |     |           | Mei 2026 |     |     | Total       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-----------|----------|-----|-----|-------------|
|            |                                                                                                   | 3             | 4   | 1         | 2           | 3           | 4           | 1          | 2   | 3         | 4        | 1   | 2   |             |
| 4.2.5      | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko                                                           | Rp0           | Rp0 | Rp0       | Rp0         | Rp363.600   | Rp727.200   | Rp0        | Rp0 |           | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp1.090.800 |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     |           |             | Rp193.200   | Rp386.400   |            |     |           |          |     |     | Rp579.600   |
|            | QM                                                                                                |               |     |           |             | Rp170.400   | Rp340.800   |            |     |           |          |     |     | Rp511.200   |
| 4.3.1      | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi hasil rancangan user requirement                                                     | Rp0           | Rp0 | Rp0       | Rp0         | Rp0         | Rp0         | Rp0        | Rp0 | Rp727.200 | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp727.200   |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     |           |             |             |             |            |     | Rp386.400 |          |     |     | Rp386.400   |
|            | QM                                                                                                |               |     |           |             |             |             |            |     | Rp340.800 |          |     |     | Rp340.800   |
| 4.3.2      | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     | Rp0       | Rp0      |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem                                       | Rp0           | Rp0 | Rp363.600 | Rp363.600   | Rp0         | Rp0         | Rp0        | Rp0 | Rp0       | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp727.200   |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     | Rp193.200 | Rp193.200   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp386.400   |
|            | QM                                                                                                |               |     | Rp170.400 | Rp170.400   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp340.800   |
| 4.3.3      | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna                                               | Rp0           | Rp0 | Rp0       | Rp1.454.400 | Rp0         | Rp0         | Rp0        | Rp0 | Rp0       | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp1.454.400 |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     |           | Rp772.800   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp772.800   |
|            | QM                                                                                                |               |     |           | Rp681.600   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp681.600   |
| 4.3.4      | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)             | Rp0           | Rp0 | Rp0       | Rp727.200   | Rp0         | Rp0         | Rp0        | Rp0 | Rp0       | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp727.200   |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     |           | Rp386.400   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp386.400   |
|            | QM                                                                                                |               |     |           | Rp340.800   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp340.800   |
| 4.3.5      | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | Rp0           | Rp0 | Rp0       | Rp727.200   | Rp0         | Rp0         | Rp0        | Rp0 | Rp0       | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp727.200   |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     |           | Rp386.400   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp386.400   |
|            | QM                                                                                                |               |     |           | Rp340.800   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp340.800   |
| 4.3.6      | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi hasil rancangan user story                                                           | Rp0           | Rp0 | Rp0       | Rp363.600   | Rp0         | Rp0         | Rp0        | Rp0 | Rp0       | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp363.600   |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     |           | Rp193.200   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp193.200   |
|            | QM                                                                                                |               |     |           | Rp170.400   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp170.400   |
| 4.3.7      | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi hasil rancangan user persona                                                         | Rp0           | Rp0 | Rp0       | Rp363.600   | Rp0         | Rp0         | Rp0        | Rp0 | Rp0       | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp363.600   |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     |           | Rp193.200   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp193.200   |
|            | QM                                                                                                |               |     |           | Rp170.400   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp170.400   |
| 4.3.8      | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat lunak                                    | Rp0           | Rp0 | Rp0       | Rp0         | Rp1.090.800 | Rp0         | Rp0        | Rp0 | Rp0       | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp1.090.800 |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     |           |             | Rp579.600   |             |            |     |           |          |     |     | Rp579.600   |
|            | QM                                                                                                |               |     |           |             | Rp511.200   |             |            |     |           |          |     |     | Rp511.200   |
| 4.3.9      | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram                                                     | Rp0           | Rp0 | Rp0       | Rp363.600   | Rp0         | Rp0         | Rp0        | Rp0 | Rp0       | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp363.600   |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     |           | Rp193.200   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp193.200   |
|            | QM                                                                                                |               |     |           | Rp170.400   |             |             |            |     |           |          |     |     | Rp170.400   |
| 4.3.10     | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram                                                    | Rp0           | Rp0 | Rp0       | Rp0         | Rp363.600   | Rp0         | Rp0        | Rp0 | Rp0       | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp363.600   |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     |           |             | Rp193.200   |             |            |     |           |          |     |     | Rp193.200   |
|            | QM                                                                                                |               |     |           |             | Rp170.400   |             |            |     |           |          |     |     | Rp170.400   |
| 4.3.11     | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem                                                 | Rp0           | Rp0 | Rp0       | Rp0         | Rp0         | Rp1.090.800 | Rp0        | Rp0 | Rp0       | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp1.090.800 |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     |           |             |             | Rp579.600   |            |     |           |          |     |     | Rp579.600   |
|            | QM                                                                                                |               |     |           |             |             | Rp511.200   |            |     |           |          |     |     | Rp511.200   |
| 4.3.12     | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |
|            | Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak                                       | Rp0           | Rp0 | Rp0       | Rp0         | Rp0         | Rp727.200   | Rp0        | Rp0 | Rp0       | Rp0      | Rp0 | Rp0 | Rp727.200   |
|            | Project Manager                                                                                   |               |     |           |             |             | Rp386.400   |            |     |           |          |     |     | Rp386.400   |
|            | QM                                                                                                |               |     |           |             |             | Rp340.800   |            |     |           |          |     |     | Rp340.800   |
|            | Google Sheets                                                                                     |               |     |           |             | Rp0         |             |            |     |           |          |     |     | Rp0         |

| Nomor Task | Nama Task                                                                | Februari 2026 |     |     |     | Maret 2026 |             |           |           | April 2026 |           |     |     | Mei 2026 |     |             | Total |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|-----|----------|-----|-------------|-------|
|            |                                                                          | 3             | 4   | 1   | 2   | 3          | 4           | 1         | 2         | 3          | 4         | 1   | 2   | 3        |     |             |       |
| 4.3.13     | Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype                      | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp1.090.800 | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp1.090.800 |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            | Rp579.600   |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp579.600   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            | Rp511.200   |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp511.200   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            | Rp0         |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp0         |       |
| 4.3.14     | Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype                     | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp1.818.000 | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp1.818.000 |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            | Rp966.000   |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp966.000   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            | Rp852.000   |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp852.000   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            | Rp0         |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp0         |       |
| 4.4.1      | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien                     | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp727.200   | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp727.200   |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            | Rp386.400   |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp386.400   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            | Rp340.800   |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp340.800   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            | Rp0         |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp0         |       |
| 4.4.2      | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin                      | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp363.600   | Rp363.600 | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp727.200   |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            | Rp193.200   | Rp193.200 |           |            |           |     |     |          |     | Rp386.400   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            | Rp170.400   | Rp170.400 |           |            |           |     |     |          |     | Rp340.800   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            | Rp0         | Rp0       |           |            |           |     |     |          |     | Rp0         |       |
| 4.4.3      | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter                     | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp0         | Rp727.200 | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp727.200   |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            | Rp386.400   |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp386.400   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            | Rp340.800   |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp340.800   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            | Rp0         |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp0         |       |
| 4.4.4      | Melakukan pemantauan progress fitur Login akun pengguna                  | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp0         | Rp727.200 | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp727.200   |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            | Rp386.400   |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp386.400   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            | Rp340.800   |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp340.800   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            | Rp0         |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp0         |       |
| 4.4.5      | Melakukan pemantauan progress fitur Registrasi akun pasien               | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp0         | Rp727.200 | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp727.200   |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            |             | Rp386.400 |           |            |           |     |     |          |     | Rp386.400   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            |             | Rp340.800 |           |            |           |     |     |          |     | Rp340.800   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            |             | Rp0       |           |            |           |     |     |          |     | Rp0         |       |
| 4.4.6      | Melakukan pemantauan progress fitur Pendaftaran antrian pasien           | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp0         | Rp727.200 | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp727.200   |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            | Rp386.400   |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp386.400   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            | Rp340.800   |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp340.800   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            | Rp0         |           |           |            |           |     |     |          |     | Rp0         |       |
| 4.4.7      | Melakukan pemantauan progress fitur Check-in pasien                      | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp0         | Rp363.600 | Rp363.600 | Rp0        | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp727.200   |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            | Rp193.200   | Rp193.200 |           |            |           |     |     |          |     | Rp386.400   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            | Rp170.400   | Rp170.400 |           |            |           |     |     |          |     | Rp340.800   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            | Rp0         | Rp0       |           |            |           |     |     |          |     | Rp0         |       |
| 4.4.8      | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen antrian pasien bagi dokter | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp727.200 | Rp0        | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp727.200   |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            |             |           | Rp386.400 |            |           |     |     |          |     | Rp386.400   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            |             |           | Rp340.800 |            |           |     |     |          |     | Rp340.800   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            |             |           | Rp0       |            |           |     |     |          |     | Rp0         |       |
| 4.4.9      | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen jadwal praktik dokter      | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp0       | Rp727.200  | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp727.200   |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            |             |           |           | Rp386.400  |           |     |     |          |     | Rp386.400   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            |             |           |           | Rp340.800  |           |     |     |          |     | Rp340.800   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            |             |           |           | Rp0        |           |     |     |          |     | Rp0         |       |
| 4.4.10     | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data pasien                | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp727.200 | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp727.200   |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            |             |           |           |            | Rp386.400 |     |     |          |     | Rp386.400   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            |             |           |           |            | Rp340.800 |     |     |          |     | Rp340.800   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            |             |           |           |            | Rp0       |     |     |          |     | Rp0         |       |
| 4.4.11     | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data dokter                | Rp0           | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp727.200 | Rp0 | Rp0 | Rp0      | Rp0 | Rp727.200   |       |
|            | Project Manager                                                          |               |     |     |     |            |             |           |           |            | Rp386.400 |     |     |          |     | Rp386.400   |       |
|            | QIM                                                                      |               |     |     |     |            |             |           |           |            | Rp340.800 |     |     |          |     | Rp340.800   |       |
|            | Google Sheets                                                            |               |     |     |     |            |             |           |           |            | Rp0       |     |     |          |     | Rp0         |       |

| Nomor Task | Nama Task                                                  | Februari 2025 |           |           |             | Maret 2025 |             |           |           | April 2025 |           |           |             | Mei 2025    |           |     |     | Total         |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|---------------|
|            |                                                            | 1             | 2         | 3         | 4           | 1          | 2           | 3         | 4         | 1          | 2         | 3         | 4           | 1           | 2         | 3   | 4   |               |
| 4.4.12     | Melakukan pemantauan progress integrasi antar fitur        | Rp0           | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp1.818.000 | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp1.818.000   |
|            | Project Manager                                            |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp966.000   |           |     |     | Rp966.000     |
|            | QMI                                                        |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp852.000   |           |     |     | Rp852.000     |
|            | Google Sheets                                              |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp0         |           |     |     | Rp0           |
| 4.5.1      | Evaluasi hasil Feature Testing                             | Rp0           | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp363.600   | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp1.990.800   |
|            | Project Manager                                            |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp386.400   | Rp193.200 |     |     | Rp579.600     |
|            | QMI                                                        |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp340.800   | Rp170.400 |     |     | Rp511.200     |
|            | Google Sheets                                              |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp0         | Rp0       |     |     | Rp0           |
| 4.5.2      | Evaluasi hasil End-to-End Testing                          | Rp0           | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp1.990.800 | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp1.990.800   |
|            | Project Manager                                            |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp579.600   |           |     |     | Rp579.600     |
|            | QMI                                                        |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp511.200   |           |     |     | Rp511.200     |
|            | Google Sheets                                              |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp0         |           |     |     | Rp0           |
| 4.5.3      | Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)               | Rp0           | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp727.200   | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp727.200     |
|            | Project Manager                                            |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp386.400   |           |     |     | Rp386.400     |
|            | QMI                                                        |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp340.800   |           |     |     | Rp340.800     |
|            | Google Sheets                                              |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp0         |           |     |     | Rp0           |
| 4.6.1      | Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak                   | Rp0           | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp363.600   | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp363.600     |
|            | Project Manager                                            |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp193.200   |           |     |     | Rp193.200     |
|            | QMI                                                        |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp170.400   |           |     |     | Rp170.400     |
|            | Google Sheets                                              |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp0         |           |     |     | Rp0           |
| 4.6.2      | Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik | Rp0           | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp193.200   | Rp193.200 |     |     | Rp386.400     |
|            | Project Manager                                            |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp193.200   | Rp193.200 |     |     | Rp386.400     |
|            | QMI                                                        |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp0         |           |     |     | Rp0           |
|            | Google Sheets                                              |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp0         |           |     |     | Rp0           |
| 5          | Closing                                                    | Rp0           | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp1.932.000 | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp1.932.000   |
| 5.1        | Membuat final report                                       | Rp0           | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp1.159.200 | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp1.159.200   |
|            | Project Manager                                            |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp1.159.200 |           |     |     | Rp1.159.200   |
|            | Google Docs                                                |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp0         |           |     |     | Rp0           |
| 5.2        | Melakukan final acceptance                                 | Rp0           | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp0        | Rp0         | Rp0       | Rp0       | Rp0        | Rp0       | Rp0       | Rp0         | Rp772.800   | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp772.800     |
|            | Project Manager                                            |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp772.800   |           |     |     | Rp772.800     |
|            | MS Teams                                                   |               |           |           |             |            |             |           |           |            |           |           |             | Rp0         |           |     |     | Rp0           |
| 6          | Cadangan                                                   | Rp386.400     | Rp302.280 | Rp704.520 | Rp1.334.140 | Rp912.420  | Rp1.256.720 | Rp613.400 | Rp613.400 | Rp686.120  | Rp658.800 | Rp970.200 | Rp1.078.080 | Rp2.125.240 | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp103.315.440 |
|            | Total                                                      | Rp386.400     | Rp302.280 | Rp704.520 | Rp1.334.140 | Rp912.420  | Rp1.256.720 | Rp613.400 | Rp613.400 | Rp686.120  | Rp658.800 | Rp970.200 | Rp1.078.080 | Rp2.125.240 | Rp0       | Rp0 | Rp0 | Rp103.315.440 |

#### 4.4. Project Cost Estimate (Cash Flow) per Resource

Bagian ini menunjukkan alokasi penggunaan resource (people dan tools) pada tiap task serta akumulasi penggunaan resource secara keseluruhan.

Tabel 17. Daftar Cost Estimate (Cash Flow) per People

| People |                 |                                                                         |               |                     |           |                |              |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|
| No     | Resource        | Task                                                                    | Work Duration | Total Work Duration | Cost/hour | Total per Task | Total        |
| 1      | Project Manager | Membentuk tim proyek                                                    | 8             | 624                 | Rp48,300  | Rp386,400      | Rp30,139,200 |
|        |                 | Merancang Business Case                                                 | 24            |                     |           | Rp1,159,200    |              |
|        |                 | Merancang Project Charter                                               | 8             |                     |           | Rp386,400      |              |
|        |                 | Merancang Scope Statement                                               | 24            |                     |           | Rp1,159,200    |              |
|        |                 | Membuat Work Breakdown Structure                                        | 24            |                     |           | Rp1,159,200    |              |
|        |                 | Membuat project schedule dan alokasi sumber daya                        | 24            |                     |           | Rp1,159,200    |              |
|        |                 | Membuat project cost estimation                                         | 24            |                     |           | Rp1,159,200    |              |
|        |                 | Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko                       | 24            |                     |           | Rp1,159,200    |              |
|        |                 | Mendefinisikan user requirement                                         | 16            |                     |           | Rp772,800      |              |
|        |                 | Mendefinisikan deskripsi dan kebutuhan sistem                           | 16            |                     |           | Rp772,800      |              |
|        |                 | Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional) | 16            |                     |           | Rp772,800      |              |
|        |                 | Mendefinisikan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau                 | 16            |                     |           | Rp772,800      |              |



|  |  |                                                                                                   |    |  |           |  |   |   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|--|---|---|
|  |  | modul-modul perangkat lunak                                                                       |    |  |           |  | < | < |
|  |  | Mendefinisikan use case diagram                                                                   | 8  |  | Rp386,400 |  | < | < |
|  |  | Membuat data flow diagram                                                                         | 8  |  | Rp386,400 |  | < | < |
|  |  | Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian                                                      | 8  |  | Rp386,400 |  | < | < |
|  |  | Mengevaluasi hasil business case                                                                  | 12 |  | Rp579,600 |  | < | < |
|  |  | Mengevaluasi hasil project charter                                                                | 4  |  | Rp193,200 |  | < | < |
|  |  | Mengevaluasi scope statement                                                                      | 12 |  | Rp579,600 |  | < | < |
|  |  | Mengevaluasi work breakdown structure                                                             | 12 |  | Rp579,600 |  | < | < |
|  |  | Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya                                             | 12 |  | Rp579,600 |  | < | < |
|  |  | Mengevaluasi project cost estimation                                                              | 12 |  | Rp579,600 |  | < | < |
|  |  | Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko                                                           | 12 |  | Rp579,600 |  |   |   |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan user requirement                                                     | 8  |  | Rp386,400 |  |   |   |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem                                       | 8  |  | Rp386,400 |  |   |   |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna                                               | 16 |  | Rp772,800 |  |   |   |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)             | 8  |  | Rp386,400 |  |   |   |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | 8  |  | Rp386,400 |  |   |   |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan user story                                                           | 4  |  | Rp193,200 |  |   |   |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan user persona                                                         | 4  |  | Rp193,200 |  |   |   |

|  |                                                                          |    |  |  |           |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----------|--|
|  | Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat lunak           | 12 |  |  | Rp579,600 |  |
|  | Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram                            | 4  |  |  | Rp193,200 |  |
|  | Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram                           | 4  |  |  | Rp193,200 |  |
|  | Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem                        | 12 |  |  | Rp579,600 |  |
|  | Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak              | 8  |  |  | Rp386,400 |  |
|  | Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype                      | 12 |  |  | Rp579,600 |  |
|  | Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype                     | 20 |  |  | Rp966,000 |  |
|  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien                     | 8  |  |  | Rp386,400 |  |
|  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin                      | 8  |  |  | Rp386,400 |  |
|  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter                     | 8  |  |  | Rp386,400 |  |
|  | Melakukan pemantauan progress fitur Login akun pengguna                  | 8  |  |  | Rp386,400 |  |
|  | Melakukan pemantauan progress fitur Registrasi akun pasien               | 8  |  |  | Rp386,400 |  |
|  | Melakukan pemantauan progress fitur Pendaftaran antrean pasien           | 8  |  |  | Rp386,400 |  |
|  | Melakukan pemantauan progress fitur Check-in pasien                      | 8  |  |  | Rp386,400 |  |
|  | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter | 8  |  |  | Rp386,400 |  |
|  | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen jadwal praktik dokter      | 8  |  |  | Rp386,400 |  |

|   |                   |                                                                     |    |     |          |             |              |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-------------|--------------|
|   |                   | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data pasien           | 8  |     |          | Rp386,400   |              |
|   |                   | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data dokter           | 8  |     |          | Rp386,400   |              |
|   |                   | Evaluasi hasil Feature Testing                                      | 12 |     |          | Rp579,600   |              |
|   |                   | Evaluasi hasil End-to-End Testing                                   | 12 |     |          | Rp579,600   |              |
|   |                   | Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)                        | 8  |     |          | Rp386,400   |              |
|   |                   | Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak                            | 4  |     |          | Rp193,200   |              |
|   |                   | Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik          | 8  |     |          | Rp386,400   |              |
|   |                   | Membuat final report                                                | 24 |     |          | Rp1,159,200 |              |
|   |                   | Melakukan final acceptance                                          | 16 |     |          | Rp772,800   |              |
| 2 | Backend Developer | Membuat desain basis data perangkat lunak                           | 24 | 264 | Rp51,100 | Rp1,226,400 | Rp13,490,400 |
|   |                   | Mempersiapkan infrastruktur sistem                                  | 24 |     |          | Rp1,226,400 |              |
|   |                   | Mempersiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak                        | 16 |     |          | Rp817,600   |              |
|   |                   | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien           | 16 |     |          | Rp817,600   |              |
|   |                   | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard admin            | 16 |     |          | Rp817,600   |              |
|   |                   | Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard dokter           | 16 |     |          | Rp817,600   |              |
|   |                   | Mengimplementasikan back end untuk fitur login akun pengguna        | 16 |     |          | Rp817,600   |              |
|   |                   | Mengimplementasikan back end untuk fitur registrasi akun pasien     | 16 |     |          | Rp817,600   |              |
|   |                   | Mengimplementasikan back end untuk fitur pendaftaran antrean pasien | 16 |     |          | Rp817,600   |              |
|   |                   | Mengimplementasikan back end untuk fitur check-in pasien            | 16 |     |          | Rp817,600   |              |

|   |                    |                                                                                |    |     |          |           |              |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|--------------|
|   |                    | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter  | 16 |     |          | Rp817,600 |              |
|   |                    | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter       | 16 |     |          | Rp817,600 |              |
|   |                    | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data pasien                 | 16 |     |          | Rp817,600 |              |
|   |                    | Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data dokter                 | 16 |     |          | Rp817,600 |              |
|   |                    | Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian                                   | 8  |     |          | Rp408,800 |              |
|   |                    | Penyusunan dokumentasi perangkat lunak                                         | 16 |     |          | Rp817,600 |              |
|   |                    | Deployment perangkat lunak                                                     | 8  |     |          | Rp408,800 |              |
| 3 | Frontend Developer | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien                     | 16 | 184 | Rp56,800 | Rp908,800 | Rp10,451,200 |
|   |                    | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin                      | 16 |     |          | Rp908,800 |              |
|   |                    | Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard dokter                     | 16 |     |          | Rp908,800 |              |
|   |                    | Mengimplementasikan front end untuk fitur login akun pengguna                  | 16 |     |          | Rp908,800 |              |
|   |                    | Mengimplementasikan front end untuk fitur registrasi akun pasien               | 16 |     |          | Rp908,800 |              |
|   |                    | Mengimplementasikan front end untuk fitur pendaftaran antrean pasien           | 16 |     |          | Rp908,800 |              |
|   |                    | Mengimplementasikan front end untuk fitur check-in pasien                      | 16 |     |          | Rp908,800 |              |
|   |                    | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter | 16 |     |          | Rp908,800 |              |
|   |                    | Mengimplementasikan front end untuk fitur                                      | 16 |     |          | Rp908,800 |              |

|   |                |                                                                 |    |     |          |             |              |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-------------|--------------|
|   |                | manajemen jadwal praktik dokter                                 |    |     |          |             |              |
|   |                | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data pasien | 16 |     |          | Rp908,800   |              |
|   |                | Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data dokter | 16 |     |          | Rp908,800   |              |
|   |                | Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian                    | 8  |     |          | Rp454,400   |              |
|   |                | Penyusunan dokumentasi perangkat lunak                          | 16 |     |          | Rp908,800   |              |
| 4 | UI/UX Designer | Mendefinisikan karakteristik pengguna                           | 32 | 112 | Rp56,800 | Rp1,817,600 | Rp6,361,600  |
|   |                | Mendefinisikan user story                                       | 8  |     |          | Rp454,400   |              |
|   |                | Mendefinisikan user persona                                     | 8  |     |          | Rp454,400   |              |
|   |                | Membuat low-fidelity prototype                                  | 24 |     |          | Rp1,363,200 |              |
|   |                | Membuat high-fidelity prototype                                 | 40 |     |          | Rp2,272,000 |              |
| 5 | QA and Tester  | Feature Testing                                                 | 24 | 400 | Rp42,600 | Rp1,022,400 | Rp17,040,000 |
|   |                | End-to-End Testing                                              | 24 |     |          | Rp1,022,400 |              |
|   |                | User Acceptance Testing (UAT)                                   | 16 |     |          | Rp681,600   |              |
|   |                | Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian                    | 8  |     |          | Rp340,800   |              |
|   |                | Mengevaluasi hasil business case                                | 12 |     |          | Rp511,200   |              |
|   |                | Mengevaluasi hasil project charter                              | 4  |     |          | Rp170,400   |              |
|   |                | Mengevaluasi scope statement                                    | 12 |     |          | Rp511,200   |              |
|   |                | Mengevaluasi work breakdown structure                           | 12 |     |          | Rp511,200   |              |
|   |                | Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya           | 12 |     |          | Rp511,200   |              |
|   |                | Mengevaluasi project cost estimation                            | 12 |     |          | Rp511,200   |              |
|   |                | Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko                         | 12 |     |          | Rp511,200   |              |
|   |                | Mengevaluasi hasil rancangan user requirement                   | 8  |     |          | Rp340,800   |              |

|  |  |                                                                                                   |    |  |  |           |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----------|--|
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem                                       | 8  |  |  | Rp340,800 |  |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna                                               | 16 |  |  | Rp681,600 |  |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)             | 8  |  |  | Rp340,800 |  |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak | 8  |  |  | Rp340,800 |  |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan user story                                                           | 4  |  |  | Rp170,400 |  |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan user persona                                                         | 4  |  |  | Rp170,400 |  |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat lunak                                    | 12 |  |  | Rp511,200 |  |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram                                                     | 4  |  |  | Rp170,400 |  |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram                                                    | 4  |  |  | Rp170,400 |  |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem                                                 | 12 |  |  | Rp511,200 |  |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak                                       | 8  |  |  | Rp340,800 |  |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype                                               | 12 |  |  | Rp511,200 |  |
|  |  | Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype                                              | 20 |  |  | Rp852,000 |  |
|  |  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien                                              | 8  |  |  | Rp340,800 |  |
|  |  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin                                               | 8  |  |  | Rp340,800 |  |
|  |  | Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter                                              | 8  |  |  | Rp340,800 |  |

|       |  |                                                                          |      |  |  |              |  |  |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--------------|--|--|
|       |  | Melakukan pemantauan progress fitur Login akun pengguna                  | 8    |  |  | Rp340,800    |  |  |
|       |  | Melakukan pemantauan progress fitur Registrasi akun pasien               | 8    |  |  | Rp340,800    |  |  |
|       |  | Melakukan pemantauan progress fitur Pendaftaran antrean pasien           | 8    |  |  | Rp340,800    |  |  |
|       |  | Melakukan pemantauan progress fitur Check-in pasien                      | 8    |  |  | Rp340,800    |  |  |
|       |  | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter | 8    |  |  | Rp340,800    |  |  |
|       |  | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen jadwal praktik dokter      | 8    |  |  | Rp340,800    |  |  |
|       |  | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data pasien                | 8    |  |  | Rp340,800    |  |  |
|       |  | Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data dokter                | 8    |  |  | Rp340,800    |  |  |
|       |  | Evaluasi hasil Feature Testing                                           | 12   |  |  | Rp511,200    |  |  |
|       |  | Evaluasi hasil End-to-End Testing                                        | 12   |  |  | Rp511,200    |  |  |
|       |  | Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)                             | 8    |  |  | Rp340,800    |  |  |
|       |  | Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak                                 | 4    |  |  | Rp170,400    |  |  |
|       |  | Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik               | 8    |  |  | Rp340,800    |  |  |
| Total |  |                                                                          | 1608 |  |  | Rp79,140,800 |  |  |

Tabel 18. Daftar Cost Estimate (Cash Flow) per Tools

| Tools |               |               |           |           |
|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| No    | Resource/Task | Work Duration | Cost/hour | Total     |
| 1     | Figma         | -             | Rp0       | Rp0       |
| 2     | Google Docs   | -             | Rp0       | Rp0       |
| 3     | MS Project    | 12            | Rp12,600  | Rp151,200 |
| 4     | Google Sheets | -             | Rp0       | Rp0       |



|              |             |    |     |           |
|--------------|-------------|----|-----|-----------|
| 5            | GitHub      | -  | Rp0 | Rp0       |
| 6            | VSCode      | -  | Rp0 | Rp0       |
| 7            | Draw.io     | -  | Rp0 | Rp0       |
| 8            | Google Form | -  | Rp0 | Rp0       |
| 9            | MS Teams    | -  | Rp0 | Rp0       |
| <b>Total</b> |             | 12 |     | Rp151,200 |





## BAB V RISK MANAGEMENT

### 5.1. Identifikasi Risiko

Tabel 19. Tabel Identifikasi Risiko

| ID Risiko | Nama Risiko                                        | Deskripsi Risiko                                                                                                                                        | Kategori Risiko | Penyebab Risiko                                                                                                                                         | Dampak Risiko                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R01       | Integrasi sistem gagal                             | Sisi <i>backend</i> , <i>frontend</i> , dan <i>database</i> gagal terintegrasi dengan baik sehingga sistem tidak bisa berjalan secara menyeluruh        | Technical Risk  | Pembangunan sistem yang tidak terstandarisasi atau ketidakterampilan <i>engineer</i>                                                                    | Perangkat lunak gagal dibuat dengan sempurna                                                                                  |
| R02       | Pasien kesulitan menggunakan hasil perangkat lunak | Pasien yang sudah berusia lanjut atau tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi kesulitan menggunakan perangkat lunak yang dibuat.                     | Market Risk     | Kurangnya tingkat literasi digital pada sebagian pasien, khususnya yang berusia lanjut dan sudah terbiasanya beberapa pasien dengan sistem konvensional | Pasien tersebut tidak dapat menerima manfaat dari perangkat lunak yang dibuat                                                 |
| R03       | Kesulitan adaptasi sistem baru                     | Dokter dan tenaga medis lainnya belum terbiasa menggunakan perangkat lunak ini untuk melakukan pekerjaannya                                             |                 | Ada dokter atau tenaga medis yang sudah lanjut usia dan tidak terbiasa menggunakan perangkat lunak                                                      | Berpotensi menurunkan efektivitas dan produktivitas, alih-alih meningkatkannya.                                               |
| R04       | Permintaan untuk perubahan mendadak dari klien     | Adanya permintaan dari klien untuk melakukan perubahan tenggat waktu, penambahan fitur baru, atau pengurangan biaya di tengah-tengah berjalannya proyek | Structure Risk  | Pihak klien tidak menjelaskan dengan baik keinginan dari awal dan melakukan pelanggaran kontrak                                                         | Permintaan yang mendadak tersebut tidak akan bisa dipenuhi secara maksimal sehingga dapat mengurangi kualitas perangkat lunak |
| R05       | Proyeksi manfaat finansial tidak                   | Setelah proyek selesai dilaksanakan dan perangkat lunak selesai dibuat, manfaat                                                                         | Market Risk     | Proyeksi awal yang kurang akurat, biaya operasional dan                                                                                                 | Perusahaan mengalami kerugian secara finansial                                                                                |

|     |                                              |                                                                                                                  |                |                                                                                                                  |                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | tercapai                                     | finansial yang diterima tidak sesuai ekspektasi yang diproyeksikan                                               |                | pemeliharaan yang lebih tinggi dari perkiraan                                                                    |                                                                                             |
| R06 | Kebocoran data pasien                        | Data pasien yang tersimpan dalam database sistem bocor ke pihak luar yang tidak diinginkan                       | Technical Risk | Kurangnya keamanan database sistem perangkat lunak                                                               | Pelanggaran privasi pasien dan penurunan reputasi dan kepercayaan klien                     |
| R07 | Kegagalan sistem ketika beban terlalu tinggi | Sistem mengalami error/bug ketika terlalu banyak pengguna yang menggunakan perangkat lunak dalam waktu bersamaan | Technical Risk | Arsitektur perangkat lunak tidak <i>scalable</i> dan kinerja database serta logika-logika aplikasi tidak optimal | Menurunkan kualitas pelayanan dan berpotensi membuat antrian pasien menjadi tidak teratur   |
| R08 | Ketergantungan pada koneksi internet         | Sistem tidak bisa berjalan atau dapat terjadi error apabila koneksi internet tidak stabil                        | Technical Risk | Desain perangkat lunak yang sepenuhnya online dan ketergantungan kepada pihak ketiga, seperti cloud              | Berpotensi membuat antrian pasien tidak terinput atau tidak sesuai dengan urutan sebenarnya |

## 5.2. Analisis Risiko

|                             |          |                |            |            |
|-----------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| Tingkat Kemungkinan Terjadi | 3 Besar  |                | R02<br>R03 | R01        |
|                             | 2 Sedang |                |            | R05<br>R06 |
|                             | 1 Kecil  |                | R04        | R07<br>R08 |
|                             |          | 1 Kecil        | 2 Sedang   | 3 Besar    |
|                             |          | Tingkat Dampak |            |            |

Tabel 20. Tabel Analisis Risiko

| ID Risiko | Tingkat Kemungkinan | Tingkat Dampak | Tingkat Risiko | Ranking Mitigasi |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|------------------|
|-----------|---------------------|----------------|----------------|------------------|

|     | Terjadi |   |   |   |
|-----|---------|---|---|---|
| R01 | 3       | 3 | 9 | 1 |
| R02 | 3       | 2 | 6 | 4 |
| R03 | 3       | 2 | 6 | 5 |
| R04 | 1       | 2 | 2 | 8 |
| R05 | 2       | 3 | 6 | 3 |
| R06 | 2       | 3 | 6 | 2 |
| R07 | 1       | 3 | 3 | 6 |
| R08 | 1       | 3 | 3 | 7 |

### 5.3. Mitigasi Risiko

Tabel 21. Tabel Mitigasi Risiko

| ID Risiko | Deskripsi Rencana Penanganan Risiko                                                                                                                  | Sumber Daya                                 | Target Penanganan                                                                                                        | Penanggung Jawab Mitigasi            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| R01       | Membuat arsitektur yang standar dan jelas dari awal pembangunan, melakukan integrasi yang bertahap, dan membuat dokumentasi pengembangan yang jelas. | Frontend Engineer, Backend Engineer, Github | Integrasi antar sistem berhasil diuji ( <i>integration testing</i> ) dengan tingkat keberhasilan 100% sebelum deployment | Frontend Engineer, Backend Engineer, |
| R02       | Membuat UI perangkat lunak yang mudah digunakan dan intuitif                                                                                         | UI/UX designer, Figma                       | Lebih dari 60% pasien dapat menggunakan sistem tanpa bantuan setelah uji coba (user testing)                             | UI/UX designer                       |
| R03       | Melakukan pelatihan khusus dan melakukan pengetesan kepada seluruh tenaga medis tentang tata cara penggunaan perangkat lunak yang dibuat             | Project Manager, MS Teams                   | Seluruh staf telah mengikuti pelatihan dan lulus evaluasi penggunaan sistem dengan nilai tes $\geq 90\%$                 | Project Manager                      |
| R04       | Menolak permintaan dari klien yang di luar kontrak yang telah disepakati                                                                             | Project Manager                             | Klien tidak melanggar                                                                                                    | Project Manager                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                |                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | atau membuat kontrak baru untuk mencakup permintaan baru klien                                                                                                                                                         |                                                    | kesepakatan kontrak di awal proyek                                                                             |                                   |
| R05 | Membuat estimasi yang lebih akurat dengan melakukan analisis terhadap pasar pengguna                                                                                                                                   | Project Manager                                    | Hasil estimasi yang dibuat tidak lewat dari error 10%                                                          | Project Manager                   |
| R06 | Mendesain database agar akses data terbatas berdasarkan role-nya masing-masing. Kemudian, memastikan semua data dalam database terenkripsi dengan baik serta melakukan audit keamanan dan <i>penetration testing</i> . | Backend Engineer, Quality Manager, VS Code, Github | Tidak terjadi insiden kebocoran data sama sekali pada <i>penetration testing</i> dan sistem lolos uji keamanan | Backend Engineer, Quality Manager |
| R07 | Mendesain perangkat lunak dengan arsitektur yang <i>scalable</i> serta melakukan <i>load testing</i> untuk memastikan perangkat lunak tetap bisa berjalan dengan baik                                                  | Backend Engineer, Quality Manager, VS Code, Github | Sistem mampu menangani 1000 pengguna simultan                                                                  | Backend Engineer, Quality Manager |
| R08 | Melakukan optimasi perangkat lunak agar tidak memerlukan <i>bandwidth</i> yang tinggi serta memastikan tidak ada kesalahan logika perangkat lunak ketika sedang tidak terkoneksi dengan internet                       | Backend Engineer, Quality Manager, VS Code, Github | Tidak ada data yang hilang ketika sistem terdiskonek dari internet                                             | Backend Engineer, Quality Manager |